

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

KIÊ TIBURCIO DE LIMA

AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DO UHPC

CAMPINAS

2026

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS ESCOLA POLITÉCNICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA**

KIÊ TIBURCIO DE LIMA

AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DO UHPC

Dissertação inserida na Linha de Pesquisa de Sustentabilidade de Sistemas de Infraestrutura Urbana, apresentada no Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu em Sistemas de Infraestrutura Urbana da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como exigência para aprovação do título de Mestre em Sistemas de Infraestrutura Urbana.

Orientadora: Prof. Dr. Ana Elisabete Paganelli Guimarães de Ávila Jacintho

CAMPINAS

2026

Sistema de Bibliotecas e Informação - SBI
Gerador de fichas catalográficas da Universidade PUC-Campinas
Dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Lima, Kiê T.

A definir : A definir / Kiê T. Lima. - Campinas: PUC-Campinas, 2025.

50 v.il.

Orientador: . Coorientador: Prof. Dr. Ana Elisabete Paganelli Guimarães de Ávila Jacintho

Dissertação (Mestrado em Sistemas de infraestrutura Urbana) - Programa de Pós-graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana, Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2025

1. Concreto. 2. Revisão Sistemática de Literatura. 3. Meta-análise. I. , . II. Jacintho, Prof. Dr. Ana Elisabete Paganelli Guimarães de Ávila III. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Escola Politécnica. Programa de Pós-graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana. IV. Título.

AGRADECIMENTOS

Ao meu noivo Evandro Garcez Belmar, pelo amor, carinho, companheirismo, apoio e incentivo todos os dias para que eu concluísse mais essa etapa da minha vida.

Ao meu irmão caçula Filipe Tiburcio de Lima, por todo respeito, confiança e amor incondicional.

Aos meus pais, Angela da Silva Tiburcio de Lima e João Oriel de Lima, por terem me capacitado, incentivado e proporcionado oportunidades e momentos únicos.

À Prof^a. Dr^a. Ana Elisabete Paganelli Guimarães de Ávila Jacintho, orientadora, pelos ensinamentos, atenção, apoio e pelas oportunidades no caminho acadêmico.

Ao Matheus Maximiliano Prado, colega do MBA, pela generosa consultoria e pelos ensinamentos no uso do software n8n, fundamentais para a realização de uma das etapas desta dissertação.

Ao Prof. Phelipe Vianna Ruiz, orientador do meu estágio docência, por todos os ensinamentos, companheirismo, apoio e auxílio técnico.

Registro também meu agradecimento a Belizário Silva, pela disponibilidade e contribuição em esclarecer dúvidas relacionadas ao tema desta dissertação, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento deste trabalho.

À Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pela disponibilização das instalações, recursos e materiais para realização desta pesquisa.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) pelo financiamento integral dessa pesquisa.

Knowledge is a process of piling up facts.

wisdom lies in their simplification.

Martin H. Fischer, German-born American Physician / Teacher / Author
(1879-1962)

RESUMO

O setor da construção civil responde por cerca de 37% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE). A produção de cimento Portland é a principal fonte de CO₂ desse setor. O Concreto de Ultra Alto Desempenho (UHPC) é uma alternativa potencialmente mais sustentável ao concreto convencional (CC). Sua alta resistência mecânica reduz o volume de material por elemento estrutural, o que pode diminuir emissões totais no ciclo de vida. Esta dissertação investiga se o UHPC é uma alternativa eco-eficiente ao CC e ao Concreto de Alto Desempenho (HPC) em infraestrutura urbana. A análise considera vida útil e transporte no cômputo das emissões de GEE. A pesquisa adota três frentes metodológicas. A primeira é uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) com protocolo PRISMA e acrônimo PICOC, que resultou em 174 estudos primários incluídos. A segunda é uma meta-análise multinível de efeitos aleatórios, estimada pelo método REML na função `rma.mv` do pacote `metafor` no ambiente R. A terceira é uma Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) do UHPC com fronteira berço-ao-portão, módulos A1–A3 conforme EN 15978. A unidade funcional é um pilar estrutural fictício submetido a 7.250 kN de carga axial e vida útil de 350 anos. A seção transversal é ajustada para cada material de modo a garantir a mesma capacidade portante. O índice de eco-eficiência adotado é o ci_t (kg CO₂eq·MPa⁻¹·ano⁻¹), que normaliza emissões pela resistência característica e pela vida útil. O banco de dados reúne 101 observações de CO₂eq de 174 estudos primários cobrindo UHPC, HPC e CC. Espera-se que o UHPC apresente menor ci_t do que o CC e o HPC para obras de grande porte. Esse resultado indicaria vantagem ambiental quando a unidade funcional incorpora resistência e durabilidade. Os resultados deverão subsidiar políticas de descarbonização da construção civil e demonstrar a viabilidade do UHPC no mercado regulado de carbono brasileiro, instituído pela Lei n.º 15.042/2024.

Palavras-chave: UHPC; eco-eficiência; meta-análise; avaliação de ciclo de vida; emissões de CO₂; infraestrutura urbana.

ABSTRACT

The construction sector accounts for approximately 37% of global greenhouse gas (GHG) emissions. Portland cement production is the main CO₂ source in this sector. Ultra-High Performance Concrete (UHPC) is a potentially more sustainable alternative to conventional concrete (CC). Its high mechanical strength reduces material volume per structural element, which may lower total life-cycle emissions. This dissertation investigates whether UHPC is an eco-efficient alternative to CC and High Performance Concrete (HPC) in urban infrastructure. The analysis accounts for service life and transportation in the GHG emissions balance. The research adopts three methodological approaches. The first is a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA protocol and PICOC framework, which yielded 174 included primary studies. The second is a multilevel random-effects meta-analysis estimated by the REML method using the `rma.mv` function from the `metafor` package in R. The third is a Life Cycle Assessment (LCA) of UHPC with a cradle-to-gate boundary, modules A1–A3 as per EN 15978. The functional unit is a fictitious structural column under 7,250 kN axial load and a 350-year service life. Cross-sectional dimensions are adjusted for each material to ensure the same load-bearing capacity. The eco-efficiency index adopted is ci_t (kg CO₂eq·MPa⁻¹·yr⁻¹), which normalises emissions by characteristic compressive strength and service life. The database contains 101 CO₂eq emission observations from 174 primary studies covering UHPC, HPC and CC. UHPC is expected to show lower ci_t than CC and HPC for large-scale infrastructure. This outcome would indicate an environmental advantage when the functional unit incorporates both strength and durability. The results are expected to support decarbonisation policies in the construction sector and demonstrate the viability of UHPC within Brazil's regulated carbon market, established by Law 15,042/2024.

Keywords: UHPC; eco-efficiency; meta-analysis; life cycle assessment; CO₂ emissions; urban infrastructure.

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1 — Índice de eficiência ambiental por unidade de resistência.....	45
Equação 2 — Índice de eficiência ambiental temporal.....	46
Equação 3 — Modelo de efeitos fixos.....	48
Equação 4 — Modelo de efeitos aleatórios.....	48

LISTA DE FIGURAS

Figura 2 - Ciclo da Cal.....	22
Figura 3 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)	24
Figura 4 - Fluxograma da RSL	32
Figura 5 - Resumo de composição para string de busca	33
Figura 6 - Nuvem termos nos artigos encontrados.....	36
Figura 7 - Fluxograma no N8N	40
Figura 8 – Fluxograma PRISMA.....	44
Figura 9 - As quatro fases da ACV	52
Figura 10 - Processos com fluxos de entradas e saídas.....	54
Figura 11 - Ilustração do ciclo de vida de uma estrutura de concreto armado moldada in-loco, desde a extração dos recursos naturais (berço) até a disposição dos resíduos de demolição ao fim de sua vida útil (túmulo).	56
Figura 12 - Reforço da ponte de Illzach com UHPFRC.....	57
Figura 13 - Museu de arte Foundation Louis Vuitton em Paris.....	59
Figura 14 - Agregados e adições para o UHPC.	62
Figura 15 - Mistura do UHPC.	63
Figura 16 - Microestrutura do UHPC vista por um microscópio eletrônico de varredura.....	65
Figura 17 - Primeira página de artigo aceito no congresso FIB Lisbon	75

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Mudança global de temperatura em relação ao período pré-industrial (1850–1900).....	17
Gráfico 2 – Emissões anuais globais em 2024.....	19
Gráfico 3 - Mudança na elevação de gelo na Groenlândia	20
Gráfico 4 - Mapa de países afetados por eventos climáticos.	21
Gráfico 5 - Número de publicações por ano com a segunda string	34
Gráfico 6 - Quantidade de resultados por base de dados.	38
Gráfico 7 - Quantidade de artigos após cada etapa da RSL.	43
Gráfico 8 - Participação das emissões de cimento no total global de GEE (1970- 2024).....	68
Gráfico 9 - Cronograma Gantt dos próximos passos da dissertação.	73

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resumo do acrônimo PICOC	33
Tabela 2 - Protocolo da RSL	37
Tabela 4 - Fator de conversão $f_{ck} = f_{cm,28} - \Delta$ por família normativa e estudos primários com correção aplicada	46
Tabela 5 - Comparativo entre os modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios	48
Tabela 6 - Síntese dos procedimentos estatísticos da meta-análise	51
Tabela 7 - Classes de resistências e requisitos de propriedades mecânicas para o UHPC	58
Tabela 8 - Constituintes do UHPC e normas referenciadas	61
Tabela 9 - Classes de consistência do UHPC	62
Tabela 10 - Critérios mínimos de durabilidade para o UHPC	64

LISTA DE ABREVIações

AASHTO – *American Association of State Highway and Transportation Officials*

ABCIC – Associação Brasileira de Construção Industrializada de Concreto

ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACI – *American Concrete Institute*

ACV – Avaliação de Ciclo de Vida

AFGC – *Association Française de Génie Civil*

AFNOR – Associação Francesa de Normas Técnicas

AICV – Avaliação de Impactos do Ciclo de Vida

ARC – Agregado Reciclado de Concreto

ASTM – *American Society for Testing and Materials*

BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CASP – *Critical Appraisal Skills Programme*

CC – Concreto Convencional

CCUS – *Carbon Capture, Utilization and Storage*

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

CSA – Canadian Standards Association

CUC – *Carbon Uptake in Concrete*

DSP – Densified Systems containing homogeneous Packing

EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric Research

EDC – [verificar definição]

EN – Norma Europeia

EPA – *Environmental Protection Agency*

EPD – *Environmental Product Declaration*

FHWA – *Federal Highway Administration*

FIB – *Fédération Internationale du Béton*, em tradução livre: Federação Internacional para o Concreto Estrutural

GEE – Gases do Efeito Estufa

GHG – Greenhouse Gas

GRADE – [verificar definição]

GWP – *Global Warming Potential*

HPC – *High Performance Concrete*, em tradução livre: Concreto de Alto Desempenho

HRT – [verificar definição]

IA – Inteligência Artificial

IBRACON – Instituto Brasileiro do Concreto

IC – Intervalo de Confiança

ICV – Inventário do Ciclo de Vida

IEA – *International Energy Agency*

IPCC – *Intergovernmental Panel on Climate Change*, em tradução livre: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

ISO – *International Organization for Standardization*

JSCE – *Japan Society of Civil Engineers*

JSON – *JavaScript Object Notation*

LCA – *Life Cycle Assessment*

LCIA – *Life Cycle Impact Assessment*

LLM – *Large Language Model*, em tradução livre: Modelo de Linguagem de Grande Escala

MBB – [verificar definição]

MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MDPI – *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura

MRV – Monitoramento, Relato e Verificação

NBR – Norma Brasileira

NDC – *Nationally Determined Contributions*

NF – Norma Francesa

ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

OMS – Organização Mundial da Saúde

ONU – Organização das Nações Unidas

PICO – *Population, Intervention, Comparison, Outcome*

PICOC – *Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context*

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

QPA – [verificar definição]

RCC – [verificar definição]

RCD – Resíduos de Construção e Demolição

REML – *Restricted Maximum Likelihood*

RILEM – *Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux*, em tradução livre: Associação Internacional de Laboratórios e Especialistas em Materiais de Construção

RPC – *Reactive Powder Concrete*, em tradução livre: Concreto de Pó Reativo

RSL – Revisão Sistemática de Literatura

SBCE – Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões

SETRA – Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes

SNIC – Sindicato Nacional da Indústria do Cimento

UF – Unidade Funcional

UHPC – *Ultra High Performance Concrete*, em tradução livre: Concreto de Ultra Alto Desempenho

UHPFRC – *Ultra-High Performance Fibre-Reinforced Concrete*, em tradução livre: Concreto de Ultra Alto Desempenho Reforçado com Fibras

WBCSD – *World Business Council for Sustainable Development*, em tradução livre: Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	17
1.1.	Contextualização	17
1.2.	Hipótese	18
1.3.	DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E MOTIVAÇÃO	18
1.4.	Emergência Climática	18
1.5.	O Concreto e as Emissões de CO ₂	21
1.6.	Objetivo	23
1.7.	Estrutura do Trabalho	23
2.	A CONSTRUÇÃO CIVIL E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU	24
2.1.	American Concrete Institute (ACI)	26
2.2.	Fédération Internationale du Béton (fib)	27
2.3.	International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM)	27
2.4.	Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON)	28
2.5.	Associação Brasileira da Indústria de Cimento (ABCIC) e Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).....	29
2.6.	Federal Highway Administration (FHWA)	29
2.7.	Síntese comparativa	30
3.	METODOLOGIA	31
3.1.	Revisão Sistemática de Literatura	31
3.1.1.	Protocolo.....	32
3.1.2.	Strings de Busca	33
3.1.3.	Buscas nas Bases de Dados	38
3.1.4.	Triagem dos Resumos (N8N)	39
3.1.5.	Extração de Dados (Claude).....	41
3.1.6.	Controle de Qualidade	42
3.1.7.	Resumo (PRISMA)	43
3.2.	Meta-Análise.....	44
3.2.1.	Normalização dos dados e medida de efeito	45
3.2.2.	Estrutura da Meta-Análise	47

3.2.3.	Seleção do modelo estatístico	47
3.2.4.	Avaliação da heterogeneidade.....	49
3.2.5.	Análises de subgrupo	50
3.3.	Análise estatística.....	50
4.	FUNDAMENTOS DO ACV APLICADOS A MATERIAIS CIMENTÍCIOS	52
4.1.	Unidade Funcional.....	54
4.2.	Fronteira do Sistema	55
5.	CARACTERIZAÇÃO DO UHPC	57
5.1.	Composição típica e variabilidade	60
5.2.	Processos produtivos e cura	62
5.3.	Mecanismos de degradação e desempenho esperado	64
5.4.	Modelagem de vida útil e manutenção na ACV	65
5.5.	Viabilidade	66
6.	OUTROS TIPOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E A SUSTENTABILIDADE	67
6.1.	Concreto Convencional	67
6.2.	Concreto de Alto Desempenho (HPC).....	68
6.3.	Concreto Reciclado	69
7.	RESULTADOS ESPERADOS	72
8.	PRÓXIMOS PASSOS.....	73
9.	PUBLICAÇÕES	75

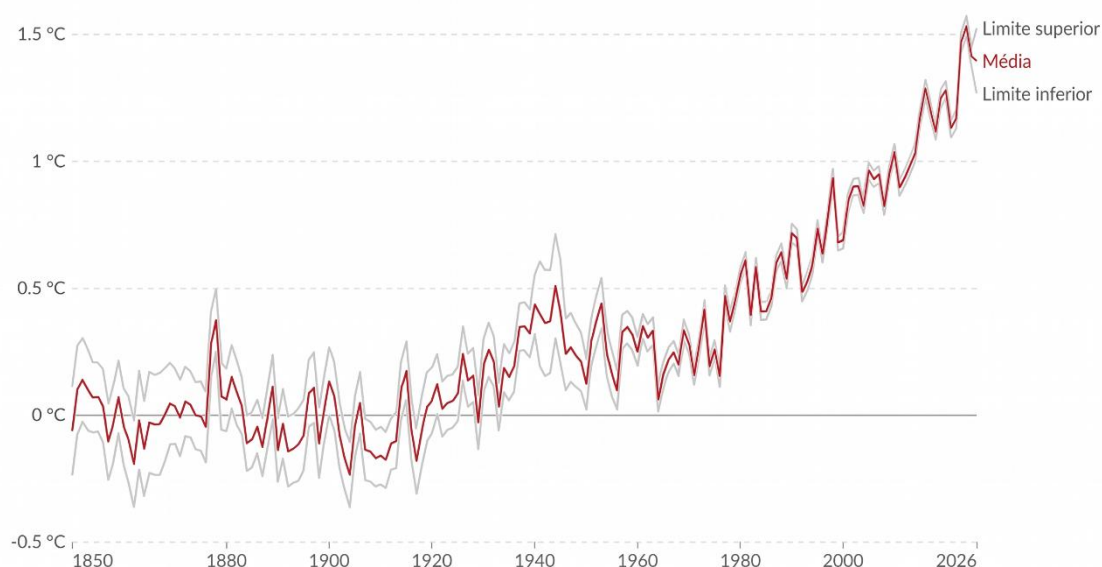
1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Desde 1990, organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) têm alertado para os impactos sistêmicos das mudanças climáticas globais sobre a saúde, a segurança alimentar, os recursos hídricos e a qualidade de vida da população mundial. O sexto relatório de avaliação do IPCC (2023) confirma que o aquecimento médio global já ultrapassa 1,1 °C em relação aos níveis pré-industriais (1850 a 1900), conforme apresentado no Gráfico 1, intensificando eventos extremos, degradação ambiental e desigualdades socioespaciais.

Gráfico 1 – Mudança global de temperatura em relação ao período pré-industrial (1850–1900)

Anomalia de temperatura, medida como a diferença entre a temperatura média da superfície terra-mar em um determinado ano e a média de 1861-1890, em graus Celsius.



Fonte: Ritchie et al. (2023) traduzido com Gemini 3 Flash Image

O setor da construção civil emerge como um dos principais vetores de mitigação e adaptação climática, dado que é responsável por cerca de 37 % das emissões globais de Gases de Efeito Estufa (GEE), segundo o PNUMA (2024). A elevada dependência do cimento Portland e o uso intensivo de energia e recursos naturais reforçam a urgência de novas abordagens baseadas em materiais e tecnologias de menor impacto ambiental. A transição para sistemas construtivos sustentáveis exige não apenas inovação tecnológica, mas também uma reestruturação metodológica orientada pela Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) e pela quantificação científica dos impactos ambientais.

Nesse contexto, apesar de apresentar alto consumo de cimento por m³ o Concreto de Ultra Alto Desempenho (UHPC) adquire relevância científica e social por representar uma alternativa potencialmente mais eficiente e durável para obras de infraestrutura urbana. Sua análise sistemática, sob a ótica do ciclo de vida, alinha-se

aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9, 11, 12 e 13 da Agenda 2030 da ONU, contribuindo para o desenvolvimento de cidades resilientes, infraestrutura de baixo carbono e inovação responsável. Inserida na linha de pesquisa de Sustentabilidade de Sistemas de Infraestrutura Urbana, esta pesquisa articula a engenharia de materiais e o planejamento urbano sustentável, oferecendo subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas e estratégias de descarbonização do setor.

1.2. HIPÓTESE

A hipótese desta pesquisa considera que, apesar do alto consumo de cimento utilizado na produção do UHPC, o volume de material usado para a fabricação de elementos estruturais é muito menor do que o de outros concretos, sendo favoravelmente menor a emissão de GEE emitidos pela obra finalizada.

Ao longo da sua vida útil, o transporte do concreto até a obra é o segundo fator de maior emissão de CO² e como o UHPC atinge altas resistências, para uma mesma resistência requerida é necessário um volume muito menor de material do que o concreto convencional, podendo assim reduzir emissões de GEE em seu transporte (já que o volume de material é menor) ao mesmo tempo que otimiza o potencial da resistência do concreto.

1.3. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E MOTIVAÇÃO

A delimitação do problema e a motivação desta pesquisa estruturam-se em torno de três eixos complementares:

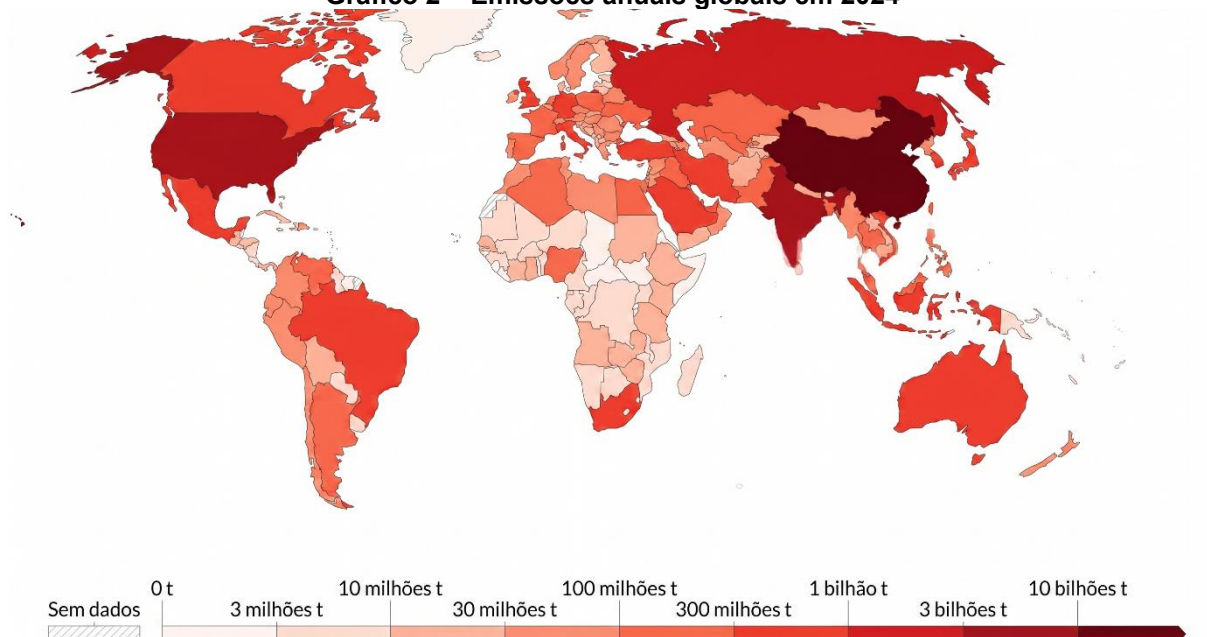
- a emergência climática como contexto de urgência global;
- o papel do concreto nas emissões de CO₂ como expressão direta desse desafio no setor da construção civil;
- e os objetivos desta investigação, voltados a identificar alternativas de materiais mais sustentáveis.

Diante do aquecimento global crescente e de suas consequências já verificadas sobre ecossistemas, infraestruturas e populações, o setor construtivo é responsável por cerca de 37% das emissões globais de Gases de Efeito Estufa (PNUMA, 2024), com isso configura-se como campo estratégico de intervenção, no qual a análise ambiental do Concreto de Ultra Alto Desempenho (UHPC) pela ótica do ciclo de vida contribui de forma substancial.

1.4. EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento elevaram a concentração atmosférica de CO₂ a níveis inéditos (Gráfico 2) em pelo menos 2 milhões de anos, tornando a década de 2011-2020 provavelmente a mais quente dos últimos 6.500 anos (Masson-Delmotte et al., 2023). Esse aquecimento é inequivocamente atribuído às atividades humanas, não a variações naturais (Masson-Delmotte et al., 2023). O Protocolo de Kyoto (1997) instituiu metas de redução de GEE e o Mercado de Carbono, onde créditos equivalem a uma tonelada de CO₂ não emitida (Peters-Stanley; Yin, 2013), ampliados pelo Acordo de Paris (2015), que estabelece redução de 45% das emissões até 2030 e neutralidade de carbono até 2050.

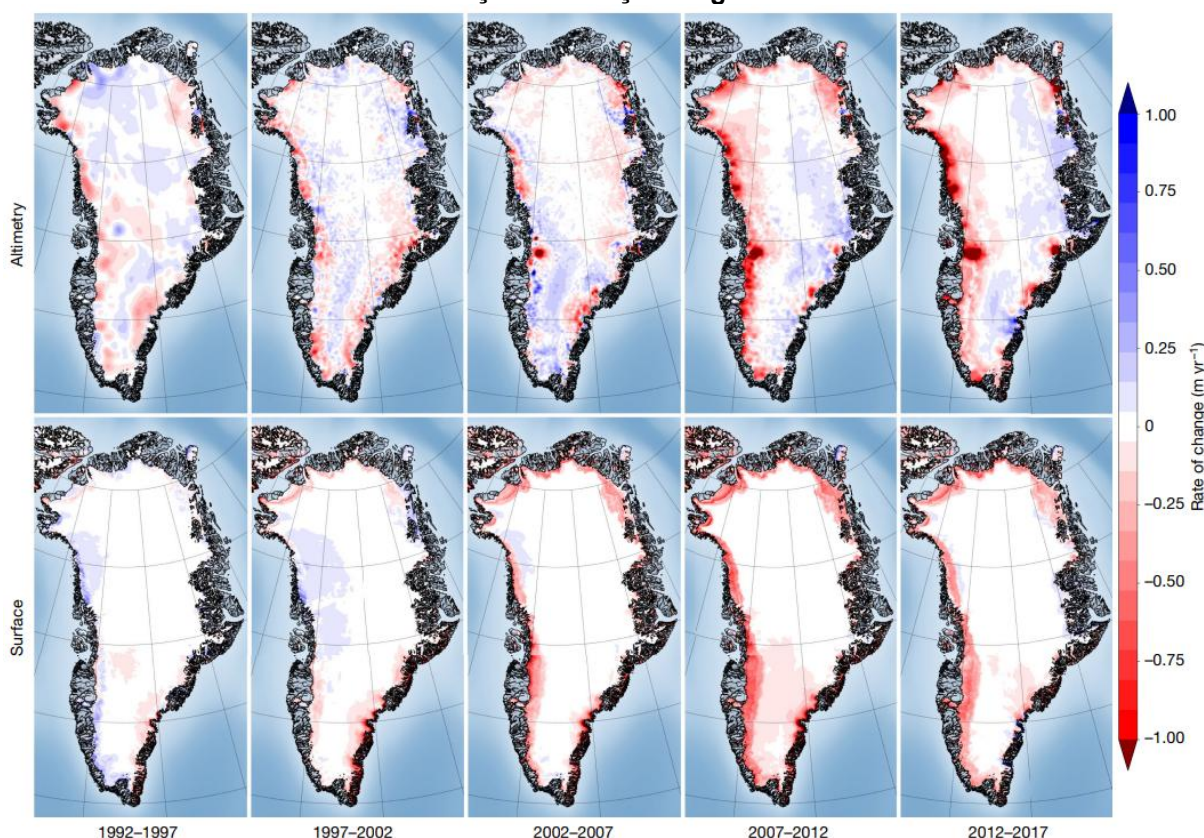
Gráfico 2 – Emissões anuais globais em 2024



Fonte: Ritchie e Roser (2020) traduzido com Gemini 3 Flash Image

O IPCC confirma que eventos climáticos extremos, ondas de calor, secas severas, incêndios de grande escala, chuvas torrenciais e ciclones intensos são hoje mais frequentes e severos, afetando todas as regiões do planeta (Masson-Delmotte et al., 2023). Cerca de 30% da população mundial já está exposta a ondas de calor letais por pelo menos 20 dias ao ano (PNUMA, 2020). O aquecimento também desencadeou processos potencialmente irreversíveis: derretimento acelerado das calotas polares da Groenlândia e da Antártica, branqueamento de recifes de coral e risco de conversão da Floresta Amazônica em savana degradada (Ripple et al., 2021). Esses "pontos de inflexão" limiares críticos do sistema climático poderiam, se ultrapassados, desencadear alterações abruptas e permanentes fora do controle humano (Masson-Delmotte et al., 2023). O derretimento acelerado do manto glacial constitui um dos indicadores mais evidentes dessa ruptura, como ilustrado no Gráfico 3, que registra a variação na elevação do gelo da Groenlândia entre 2003 e 2019 (The IMBIE Team, 2020).

Gráfico 3 - Mudança na elevação de gelo na Groenlândia



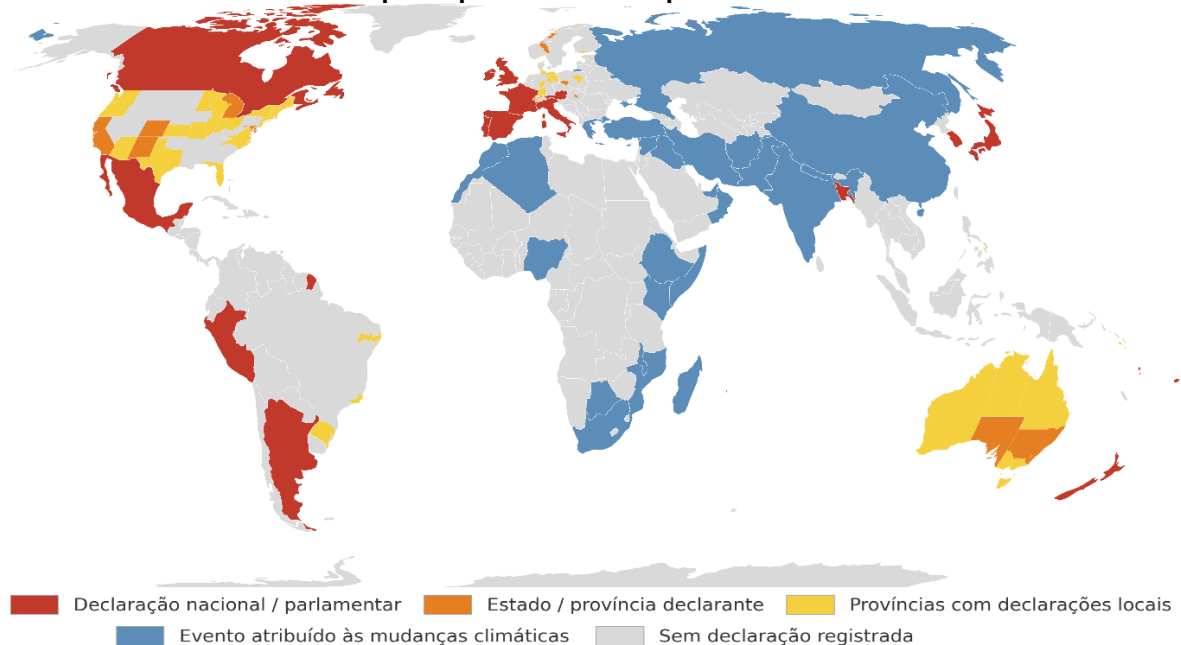
Fonte: The IMBIE Team (2020)

Para manter o aquecimento abaixo de 1,5°C, o IPCC exige reduções "imediatas, rápidas e de grande escala": corte de 43% das emissões globais até 2030 e emissões líquidas zero por volta de 2050 ([constrain-eu.org](https://www.constrain-eu.org/); unfccc.int). No entanto, relatórios do PNUMA evidenciam uma lacuna crítica: mesmo com o cumprimento integral das NDCs vigentes, o aquecimento projetado situa-se entre 2,6°C e 2,8°C até 2100; sem maior ambição, pode ultrapassar 3°C neste século ([unep.org](https://www.unep.org/)). A cada 0,5°C adicional de aquecimento, dezenas de milhões de pessoas a mais ficam expostas a eventos extremos — a diferença entre 1,5°C e 2°C é substancial em termos de escassez hídrica, ondas de calor e perdas socioeconômicas (Masson-Delmotte et al., 2023).

Diante desse quadro, a declaração formal de "emergência climática" ganhou impulso a partir de 2019, com movimentos populares e a pressão científica sobre os governos. O Parlamento do Reino Unido foi pioneiro, seguido pelos parlamentos da Irlanda, França, Canadá, Espanha, Argentina e Portugal, entre outros. Até 2025, mais de 2.366 governos locais em 40 países declararam emergência climática, cobrindo população superior a 1 bilhão de habitantes, e 18 governos nacionais — incluindo membros do G7 e G20 — emitiram declarações formais (climateemergencydeclaration.org). No plano multilateral, o Parlamento Europeu adotou resolução equivalente em novembro de 2019, e o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, em dezembro de 2020, convocou todos os líderes mundiais a declararem emergência climática até que a neutralidade de carbono fosse alcançada ([reuters.com](https://www.reuters.com/)). A distribuição geográfica dessas declarações é apresentada no Gráfico

4, que evidencia a concentração em países europeus e da América do Norte. Em azul estão países que tiveram eventos climáticos atribuídos às mudanças climáticas, porém não declararam formalmente “emergência climática”.

Gráfico 4 - Mapa de países afetados por eventos climáticos.



Fonte: Autoria própria.

A comunidade científica adotou o termo de forma explícita: em 2019, 11.258 pesquisadores de 153 países publicaram o "Aviso de Emergência Climática" na revista *BioScience* (Ripple et al., 2021), número que cresceu para mais de 14.000 signatários de 158 países até 2022. O manifesto monitoriza "sinais vitais" do planeta — concentrações de GEE, perda de cobertura florestal, acidificação oceânica — e indica que múltiplos indicadores atingiram níveis extremos recordes (news.oregonstate.edu). O consenso é inequívoco: adiar ações substantivas tornará os impactos climaticamente muito mais severos e progressivamente menos reversíveis (PNUMA, 2024).

Para enfrentar a emergência climática, pesquisadores em todo o mundo têm buscado materiais e tecnologias alternativas para transformar a forma como construímos. Dada a urgência da transformação necessária, torna-se essencial desenvolver ferramentas de monitoramento desses estudos e iniciativas, de modo a comparar os diferentes tipos de materiais e alternativas em desenvolvimento.

1.5. O CONCRETO E AS EMISSÕES DE CO₂

O concreto, é o segundo maior material consumido no mundo depois da água (Environment et al., 2018), sendo responsável por aproximadamente 8% das emissões globais de CO₂ devido à produção do cimento Portland, seu principal componente ligante (Scrivener et al., 2018). A produção de cimento, principal ligante do concreto, emitiu 2,1-2,5 GtCO₂-eq em 2019 (emissões diretas somando energia + processo), o que corresponde a 14-17% das emissões globais diretas de GEE do setor industrial; tipicamente, cerca de 40% decorrem do calor do processo e 60% da

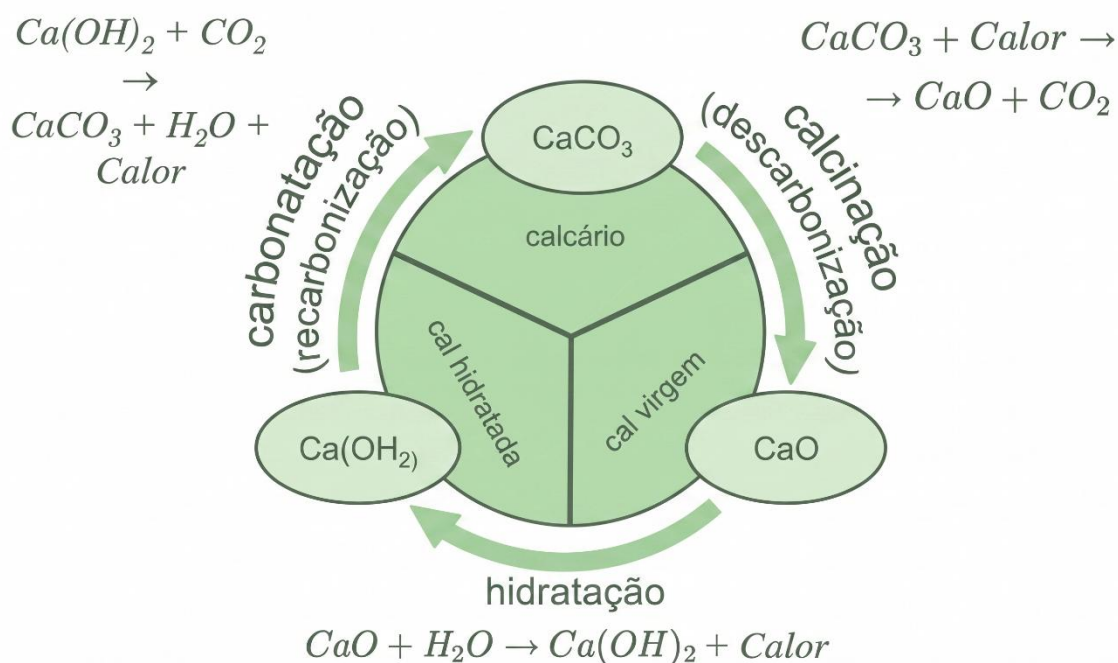
calcinação (CO₂ de processo) (IPCC, 2022). Sua ampla aplicação se deve à versatilidade, durabilidade e viabilidade econômica em obras de infraestrutura urbana, como pontes, viadutos, edifícios e pavimentos (Mehta; Monteiro, 2014). Além disso, sua capacidade de ser moldado in loco e adaptado a diferentes solicitações estruturais o torna insubstituível em muitos contextos urbanos contemporâneos (Neville, 2011).

Ao longo da história do concreto seus materiais constituintes e a sua composição foram sendo modificados para solução dos problemas técnicos com maior eficiência, surgindo então no mercado o concreto permeável, o autoadensável, o concreto com fibras, o de resistência convencional, o de alta resistência e mais recentemente o concreto de ultra alto desempenho.

O concreto pode ser considerado uma pedra artificial resultante da mistura de um material cimentante com agregados, água e aditivos, seguindo proporções específicas. Geralmente utiliza-se o cimento como aglomerante, combinado a agregados miúdos (areia) e graúdos (brita) devidamente selecionados, e água em quantidade controlada para propiciar a hidratação do cimento (Mehta; Monteiro, 2014). Em 2024, somente a fabricação do cimento contribuiu com 1,4 milhões de tCO₂eq, aproximadamente 2,75% do total de emissões globais (Crippa et al., 2025).

Na prática, para cada tonelada de cimento produzida emite-se cerca de 835 kg de CO₂, sendo 535 kg provenientes da descarbonização do calcário e 330 kg da combustão de combustível. Esses valores implicam que uma tonelada de concreto comum (com cerca de 15-20% de cimento) resulta em emissões diretas de aproximadamente 0,12-0,17 tCO₂, (Khozin; Khokhryakov; Nizamov, 2020). sem considerar reabsorção posterior por recarbonização, conforme a Figura 1.

Figura 1 - Ciclo da Cal



Fonte: Autoria própria.

Diante desses números, torna-se claro por que esforços de pesquisa e desenvolvimento têm buscado concretos mais ecoeficientes, seja otimizando a dosagem (com menos clínquer por metro cúbico de concreto), seja empregando adições minerais ou novos tipos de ligantes com menor intensidade de carbono, como parte das estratégias globais de mitigação das mudanças climáticas (Mehta; Monteiro, 2014; Habert et al., 2020).

1.6. OBJETIVO

O objetivo dessa pesquisa é mapear e comparar materiais estruturais que se propõe como alternativa mais sustentável ao concreto convencional e identificar como o Concreto de Ultra Alto Desempenho pode ser uma alternativa mais sustentável para atender as demandas de materiais de altas resistências em infraestrutura urbana, considerando a vida útil e o transporte no cômputo da emissão de gases de efeito estufa (GEE).

Os objetivos específicos são:

1. Realizar uma Avaliação de Ciclo de Vida do UHPC;
2. Buscar e identificar materiais estruturais sustentáveis alternativos através de uma Revisão Sistemática de Literatura;
3. Realizar uma meta-análise dos trabalhos encontrados na RSL, comparando indicadores de desempenho como durabilidade e resistência com o UHPC;
4. Analisar e avaliar a viabilidade ambiental e econômica do UHPC como alternativa sustentável.
5. Alinhar os objetivos da pesquisa com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9, 11, 12 e 13 da ONU.

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO

Além desta introdução, este trabalho está estruturado da seguinte forma:

Capítulo 2 – A Construção Civil e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU: contextualiza o papel do setor construtivo no debate global sobre sustentabilidade, apresenta como os objetivos desta pesquisa se alinham com os ODS 9, 11, 12 e 13 da ONU e sintetiza as metas de descarbonização adotadas por entidades internacionais como FIB, IBRACON, RILEM, ACI e FHWA.

Capítulo 3 – Metodologia: descreve o delineamento metodológico da pesquisa, apresentando o protocolo PRISMA, o acrônimo PICOC, os critérios de inclusão e exclusão, as strings de busca, as etapas da Revisão Sistemática de Literatura e os procedimentos da Meta-Análise, incluindo a seleção do modelo estatístico multinível, a avaliação de heterogeneidade e as análises de sensibilidade.

Capítulo 4 – Fundamentos da ACV Aplicados a Materiais Cimentícios: apresenta os conceitos fundamentais da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), a definição da unidade funcional adotada nesta pesquisa — um pilar estrutural fictício submetido a carga axial de 7.250 kN com vida útil de 350 anos — e a fronteira do sistema considerada na comparação dos materiais estruturais.

Capítulo 5 – Caracterização do UHPC: aborda as definições, terminologia e classes do UHPC e do UHPFRC, sua composição típica e variabilidade, os processos produtivos e métodos de cura, os mecanismos de degradação, o desempenho esperado ao longo da vida útil e a modelagem de vida útil na ACV.

Capítulo 6 – Outros Tipos de Concreto Estrutural e a Sustentabilidade: caracteriza os materiais estruturais alternativos identificados na RSL — concreto convencional, concreto de alto desempenho (HPC) e concreto reciclado —, contextualizando seu desempenho ambiental e os elementos que fundamentam a comparação com o UHPC.

Capítulo 7 – Resultados Esperados: apresenta as hipóteses sobre os resultados da meta-análise e as contribuições antecipadas da pesquisa para o campo da sustentabilidade em materiais cimentícios estruturais.

Capítulo 8 – Próximos Passos: descreve as etapas remanescentes para a conclusão da dissertação, incluindo a coleta de fontes externas, a execução da meta-análise, a produção dos resultados e o cronograma previsto até a defesa.

2. A CONSTRUÇÃO CIVIL E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU

A ONU, em 2015, estabeleceu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com 17 metas globais para 2030, focando em áreas como inovação e infraestrutura, cidades sustentáveis, proteção do clima, proteção da água, igualdade e saúde, como mostra a Figura 2.

Figura 2 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)



Fonte: (ONU, 2015)

Esse estudo que tem como objetivo encontrar meios mais sustentáveis de se construir se alinham diretamente com os seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):

- 9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos;
- 9.4 - Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades;
- 9.5 - Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento;
- 9.a - Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento;
- 9.b - apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities;
- 11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros;
- 11.a - Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento;
- 11.b - Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis;
- 11.c - Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais;
- 12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais;
- 12.6 - Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios;
- 13.1 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

Diante desse panorama, observa-se que a concretização dos ODS está ligada à capacidade do setor da construção civil de transformar seus modelos produtivos e tecnológicos, reduzindo emissões e promovendo maior eficiência no uso de recursos naturais. Como um dos principais responsáveis pelas emissões globais de GEE, esse setor representa um campo estratégico para a mitigação das mudanças climáticas.

As associações do setor de cimento e concreto (ACI, FIB, RILEM, IBRACON, ABCIC/SNIC, FHWA) divulgaram diversos relatórios e guias visando medir e reduzir as emissões de CO₂. As entidades enfatizam técnicas de mitigação como aumento de materiais suplementares (SCMs), cimentos alternativos, uso de combustíveis alternativos (bioresíduos e coprocessamento) e maior eficiência energética. Práticas de projeto para longevidade e reciclagem do concreto também são recomendadas.

A FIB definiu redução de 50% no CO₂ do concreto estrutural até 2035 e neutralidade em 2050 (FIB, 2024a); o setor brasileiro de cimento mira neutralidade até 2050, com corte de ~33% até lá (passando de 564 para 365 kgCO₂/t) (Penna, 2025). A ACI não fixou meta global numérica, mas publicou o ACI 323-24 (2024) que permite limitar o GWP projetual do concreto (Juenger, 2025). Em contrapartida, organizações como a RILEM não especificam metas próprias, limitando-se a contribuir em comitês internacionais (p.ex. comitê GLOBE) (RILEM, 2024; RILEM, 2025).

2.1. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)

O ACI aprofundou sua agenda de baixo carbono com a publicação, em novembro de 2024, do ACI CODE-323-24 (*Low-Carbon Concrete: code requirements and commentary*), primeiro modelo de código construtivo que permite limitar o potencial de aquecimento global (GWP, do inglês *global warming potential*) projetado do concreto armado (ACI, 2024; Juenger, 2025). A normativa é complementada pelo Apêndice de sustentabilidade anunciado para o ACI 318-25 e pelo guia técnico *The Low-Carbon Concrete Guide: materials* (Christiansen, 2025), que sistematiza critérios de seleção de materiais para misturas de menor carbono incorporado. As mensagens presidenciais de Poston (2020) e Juenger (2025), bem como o relatório ACI 130R-19 sobre o papel dos materiais na construção sustentável (ACI, 2019), consolidam a posição institucional de apoiar a neutralidade de carbono até 2050, sem fixar metas numéricas próprias para o setor.

A ACI não publica inventário setorial de emissões. Seus documentos ressaltam que a indústria do cimento já reduziu cerca de 40% a intensidade energética em quatro décadas, mas ainda responde por parcela relevante do CO₂ industrial (Poston, 2020). A estratégia de mitigação defendida combina três frentes: substituição parcial de clínquer por cinza volante, escória granulada de alto-forno, argilas calcinadas e filer calcário; uso de cimentos alternativos, como os de base calcinada; e otimização do projeto estrutural para reduzir a quantidade de material empregada sem perda de desempenho (Christiansen, 2025).

O ACI CODE-323-24 introduz o conceito de "orçamento de carbono" projetual, permitindo que autoridades locais estabeleçam limites máximos de GWP por projeto (Juenger, 2025). A medição segue as normas ISO 14040 e ISO 14044 para avaliação de ciclo de vida (ACV) e ISO 14025 e ISO 21930 para EPD, com apoio de ferramentas

externas como a calculadora EC3, desenvolvida pelo *Carbon Leadership Forum*. A verificação da conformidade, contudo, depende da adoção voluntária do código por jurisdições estaduais e municipais, o que, segundo Juenger (2025), é o principal gargalo para a efetividade da norma. Ainda persistem lacunas quanto à padronização das fronteiras de ACV, à disponibilidade de bases de dados regionais de fatores de emissão e à exigência de verificação externa das EPDs, aspectos reconhecidos no próprio guia de baixo carbono (Christiansen, 2025).

2.2. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON (FIB)

A FIB assumiu em 2024 a meta setorial mais ambiciosa entre as seis entidades analisadas: reduzir em 50% as emissões de CO₂ do concreto estrutural até 2035 e alcançar a neutralidade de carbono em 2050, tanto para estruturas novas quanto existentes (FIB, 2024a). O compromisso está formalizado no *FIB Carbon Reduction Roadmap to 2050*, elaborado pelo *Strategic Activity Group on Sustainability*, e é apoiado pelas publicações da Comissão 7 sobre Sustentabilidade (FIB, 2024b). O *FIB Model Code 2020* antecipa a incorporação de requisitos ambientais nas próximas revisões, reforçando a integração entre desempenho estrutural e impacto ambiental.

A abordagem da FIB é organizada conforme as fases do ciclo de vida definidas pela norma EN 15978: produto e construção (A), uso (B), fim de vida (C) e benefícios e cargas além do ciclo (D). Na fase A, o roadmap prioriza a reutilização de componentes e o projeto para longa durabilidade. Na produção de cimento, recomenda a substituição de clínquer por SCMs, o uso de combustíveis alternativos e de biomassa, e a pesquisa em captura, uso e armazenamento de carbono (CCUS, do inglês *carbon capture, utilization and storage*). Na fase de mistura do concreto, aponta para aditivos químicos otimizados, cura controlada para maximizar a carbonatação e emprego de agregados reciclados. Na fase de fim de vida, incentiva a reciclagem do concreto triturado como agregado (FIB, 2024a, 2024b).

A medição recomendada segue as normas ISO 14040, ISO 14044, EN 15978 e EN 15804, com apoio de EPDs harmonizadas em parceria com o comitê técnico TC CUC da RILEM (RILEM, 2024). A FIB reconhece que não lhe cabe coletar ou agregar dados de emissão, o monitoramento ficará a cargo de congressos dedicados, previstos para 2030 em diante, e depende do engajamento voluntário dos membros. Entre as lacunas do roadmap estão a heterogeneidade regional dos fatores de emissão, a ausência de mecanismos de sanção e a dependência de tecnologias emergentes, como cimentos minerais avançados e captura direta de ar, ainda em fase de maturação tecnológica (FIB, 2024a).

2.3. INTERNATIONAL UNION OF LABORATORIES AND EXPERTS IN CONSTRUCTION MATERIALS, SYSTEMS AND STRUCTURES (RILEM)

A RILEM atua por meio de comitês técnicos e declarações institucionais, em vez de códigos ou normas próprias. Em 2025, lançou o *RILEM Green Commitment*, reafirmando a aderência aos Acordos de Paris e ao consenso global de neutralidade em 2050 (RILEM, 2025). A organização participa ativamente do comitê internacional GLOBE, que articula associações técnicas do setor da construção em torno de princípios de sustentabilidade e economia circular (RILEM, 2024). Diferentemente da

FIB, a RILEM não estabelece metas numéricas próprias de redução, atribuindo ao membro nacional ou à associação setorial a responsabilidade por definir trajetórias específicas.

As contribuições técnicas chegam principalmente pelos comitês. O TC CUC (*Carbon Dioxide Uptake by concrete*), coordenado pela *Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung* (BAM), investiga o potencial do concreto como sumidouro de CO₂ pela carbonatação, com o objetivo de harmonizar EPDs específicas para cimentos e concretos (RILEM, 2024). O TC MBB trata de ligantes alternativos com balanço de massa otimizado; o TC QPA, de agregados de menor pegada; e o TC RCC, de pavimentos em concreto compactado com rolo, apontados como alternativa menos “energia intensiva” ao asfalto (RILEM, 2024). A *RILEM Week 2024*, sob o lema *Imagine RILEM and Climate Change*, sistematizou práticas de eventos de baixo carbono e estimulou a troca de experiências sobre ACV entre laboratórios.

Em termos metodológicos, a RILEM recomenda a adesão estrita às normas ISO 14040, ISO 14044 e ISO 14025, além dos fatores de emissão do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). A organização não opera sistema próprio de verificação, esperando que os resultados científicos de seus comitês alimentem as normas e os demais organismos reguladores. Entre as lacunas reconhecidas, destaca-se a ausência de padronização na contabilidade da captura de CO₂ por carbonatação, a escassez de bases de dados ambientais abertas e o hiato entre a pesquisa realizada nos comitês e a adoção industrial e legislativa efetiva (Felix; Possan, 2018; RILEM, 2024).

2.4. INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO (IBRACON)

O IBRACON consolida a agenda brasileira de emissões do concreto por meio de três instrumentos principais: o boletim técnico CT-101, intitulado Quantificação das emissões de CO₂ incorporadas em materiais cimentícios e estruturas de concreto, elaborado em conjunto com a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (ABECE) e a ABCIC e publicado em 2024 (Punhagui; Massucato, 2024); o artigo seminal de Felix e Possan (2018) na Revista IBRACON de Estruturas e Materiais*; e edições temáticas da revista Concreto & Construções dedicadas ao concreto sustentável. O comitê técnico CT-101 (Sustentabilidade do Concreto) reúne pesquisadores, projetistas e indústria para propor metodologias de inventário alinhadas ao protocolo GHG (WBCSD) e à ISO 14064.

A orientação técnica do IBRACON enfatiza o uso de adições disponíveis no Brasil, em especial escória de alto-forno, cinza volante e fíler calcário, somado ao coprocessamento de resíduos nos fornos de cimento. O instituto não publica metas numéricas próprias, alinhando-se ao objetivo setorial brasileiro de neutralidade em 2050 (Penna, 2025). As lacunas reconhecidas incluem a escassez de EPDs nacionais de concreto, a ausência de base pública de fatores de emissão atualizada e a falta de norma ABNT que torne obrigatória a declaração do carbono incorporado em projetos estruturais. O CT-101 recomenda que essas exigências sejam incorporadas gradualmente às revisões da NBR 6118 e da NBR 12655, bem como aos instrumentos de compra pública sustentável.

2.5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CIMENTO (ABCIC) E SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO (SNIC)

A ABCIC e o SNIC representam o setor cimenteiro brasileiro perante o governo e as entidades internacionais. Suas publicações principais são o Roadmap Tecnológico do Cimento – Brasil, de 2019, elaborado em parceria com a Agência Internacional de Energia (IEA), a International Finance Corporation (IFC) e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (SNIC, 2019); o Roadmap Net Zero da Indústria do Cimento Brasileira, lançado em novembro de 2025 na COP30 (ABCP, 2025); o posicionamento de 2015 sobre precificação de carbono (SNIC, 2015); e o artigo de Penna (2025), publicado na revista Grandes Construções, que sintetiza a trajetória recente do setor.

Os dados reportados pelo setor indicam que a indústria do cimento brasileira responde por cerca de 2,3% das emissões brasileiras (Penna, 2025). Entre 1990 e 2014, a produção nacional cresceu 273%, mas as emissões aumentaram apenas 223%, o que representou redução de 18% na intensidade específica, de 700 kgCO₂/t para 564 kgCO₂/t de cimento (SNIC, 2019). Em 2024, o Brasil atingiu 580 kgCO₂/t de cimento, abaixo da média mundial de 610 kgCO₂/t, resultado atribuído ao uso intensivo de adições e coprocessamento (ABCP, 2025). O roadmap de 2019 projetou uma redução adicional de 33% até 2050, atingindo cerca de 375 kgCO₂/t, enquanto o roadmap Net Zero de 2025 amplia o escopo para o ciclo completo do concreto e da cadeia construtiva.

Cinco estratégias sustentam a trajetória setorial: coprocessamento de resíduos, que em 2023 aproveitou 3,25 Mt de resíduos e evitou cerca de 3,4 Mt de CO₂ (Penna, 2025); substituição mineral intensiva do clínquer, com índices entre os mais altos do mundo; eficiência energética em fornos e moagem; uso crescente de combustíveis alternativos e biomassa, já superior a 30% da matriz energética; e pesquisa em CCUS e ligantes emergentes (ABCP, 2025; SNIC, 2019).

A medição segue a metodologia WBCSD/CSI, com base no protocolo GHG, e é consolidada no Inventário Nacional do SNIC. A ABCP e a ABCIC recomendam a adoção de EPDs setoriais, o uso da ferramenta RenovaCalc e a construção, no médio prazo, de um sistema de mensuração, relato e verificação (MRV) robusto, considerado pré-requisito para a eventual implantação do mercado regulado de carbono brasileiro (SNIC, 2015; Penna, 2025).

2.6. FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA)

A FHWA trata da descarbonização do concreto sob a ótica da infraestrutura rodoviária, setor responsável por aproximadamente 29% das emissões de GEE dos Estados Unidos (FHWA, 2022). Quatro publicações ancoram sua orientação técnica: o *fact sheet Paving the Way for Greener Highways: extending concrete's service life through multiscale crack control*, código FHWA-HRT-13-079 (FHWA, 2013a); o *Concrete Pavement Road Map de 2012*, cujo *Track 12* é dedicado à sustentabilidade (FHWA, 2012); o *state-of-the-art report* sobre UHPC em pontes, código FHWA-HRT-13-060 (FHWA, 2013b); e o *fact sheet* do programa EDC-7 sobre EPDs para entrega sustentável de projetos, lançado em 2023 (FHWA, 2023a). O *Climate Challenge*

Program, também de 2023, convidou departamentos estaduais de transporte (DOTs) a quantificar emissões de projetos com ferramentas de ACV e a definir metas próprias de redução (FHWA, 2023b).

A FHWA destaca o concreto como um dos maiores contribuintes da pegada de carbono das obras rodoviárias, ao lado do asfalto, e adota a ACV berço-ao-portão como método de quantificação padrão (FHWA, 2023a). Quatro linhas estratégicas organizam a agenda: aumento da vida útil do pavimento por meio de fibras, cura interna e controle multiescalar de fissuras (FHWA, 2013a); incremento do uso de SCMs e de agregados reciclados nas especificações estaduais (FHWA, 2012); emprego de concretos de alto desempenho, em particular o UHPC, para sobreposições de tabuleiros de pontes, reparos e juntas de expansão, reduzindo a frequência de intervenções ao longo do ciclo de vida (FHWA, 2018); e exigência de EPDs verificadas por terceira parte nas licitações estaduais, alinhada às políticas *Buy Clean* (FHWA, 2023a).

A medição apoia-se nas normas ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044 e ISO 21930, combinadas aos inventários nacionais da *Environmental Protection Agency* (EPA) e às ferramentas de ACV homologadas pela FHWA. A agência não impõe metas federais obrigatórias, mas opera por meio de programas indutores como o *Every Day Counts* (EDC), o *Climate Challenge* e o financiamento condicionado a critérios de sustentabilidade. A Ordem Executiva 14057, de 2021, reforça indiretamente essas exigências ao subordinar contratos federais a reduções verificadas de emissões. Entre as lacunas reconhecidas, destacam-se a voluntariedade da adesão estadual, a heterogeneidade das ferramentas de ACV utilizadas pelos DOTs e a ausência de metas setoriais uniformes para a pavimentação rodoviária, aspectos que a própria FHWA aponta como prioridades de pesquisa e articulação federativa (FHWA, 2023b).

2.7. SÍNTESE COMPARATIVA

O exame das seis entidades revela três padrões convergentes. Em primeiro lugar, a ACV nas normas ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025 e ISO 21930 consolidou-se como base metodológica compartilhada, com a EN 15978 servindo de ponte para a engenharia estrutural (FIB, 2024a; FHWA, 2023a; Juenger, 2025). Em segundo lugar, as estratégias de mitigação priorizam, quase unanimemente, a substituição de clínquer por SCMs, o coprocessamento de resíduos, a eficiência energética e a extensão da vida útil das estruturas, com a captura de CO₂ por carbonatação figurando como componente emergente (Christiansen, 2025; Felix; Possan, 2018; Punhagui; Massucato, 2024). Em terceiro lugar, a institucionalização das metas varia: a FIB e o setor brasileiro fixam metas numéricas com horizontes específicos, enquanto a ACI, a RILEM, o IBRACON e a FHWA preferem orientar e certificar sem impor números, deixando a definição de metas a jurisdições locais, códigos estaduais ou compradores públicos (ABCP, 2025; FIB, 2024a; Juenger, 2025; RILEM, 2025).

Para a presente dissertação, que investiga o UHPC sob a ótica da ACV, esse quadro fornece referências metodológicas imediatamente aplicáveis. A FHWA oferece evidência direta de uso do UHPC em infraestrutura rodoviária de grande escala, com ganhos documentados em vida útil e em manutenção evitada (FHWA, 2013b, 2018).

A fib define a meta de redução contra a qual o desempenho ambiental do UHPC será avaliado (FIB, 2024a). A ACI fornece o arcabouço de orçamento de carbono projetual (Juenger, 2025). O IBRACON, a ABCIC e o SNIC estabelecem os fatores de emissão e as adições minerais relevantes para a realidade brasileira (Penna, 2025; Punhagui; Massucato, 2024; SNIC, 2019). A RILEM, por fim, situa a discussão no estado da arte da pesquisa científica em materiais cimentícios de baixo carbono (RILEM, 2024, 2025). Esse alinhamento normativo e técnico sustenta a opção metodológica adotada no capítulo 4.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo é uma Revisão Sistemática de Literatura com Meta-análise, Avaliação de Ciclo de Vida do UHPC e Análise de Viabilidade Econômica do UHPC como material sustentável.

3.1. REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

A Revisão Sistemática de Literatura ou Revisão de Literatura é uma forma de identificar, avaliar e interpretar toda literatura relevante disponível para uma questão, tópico ou fenômeno particular de pesquisa ou interesse. Estudos individuais que contribuam para a revisão sistemática são chamados de estudos primários, uma RSL é uma forma de estudo secundário. Existem vários motivos para realizar uma RSL e os mais comuns são:

1. Sumarizar a evidência de uma existência sobre um tratamento ou tecnologia.
2. Sumarizar a evidência empírica dos benefícios ou limitações de um método específico.
3. Identificar lacunas na pesquisa atual de forma a sugerir áreas para futura investigação.
4. Padronizar de forma estruturada em ordem permitindo a audição e replicabilidade

Contudo, a RSL também pode ser uma ferramenta para examinar até que ponto a evidência suporta ou contradiz hipóteses teóricas ou até mesmo auxiliar a geração de novas hipóteses (Kitchenham; Charters, 2007).

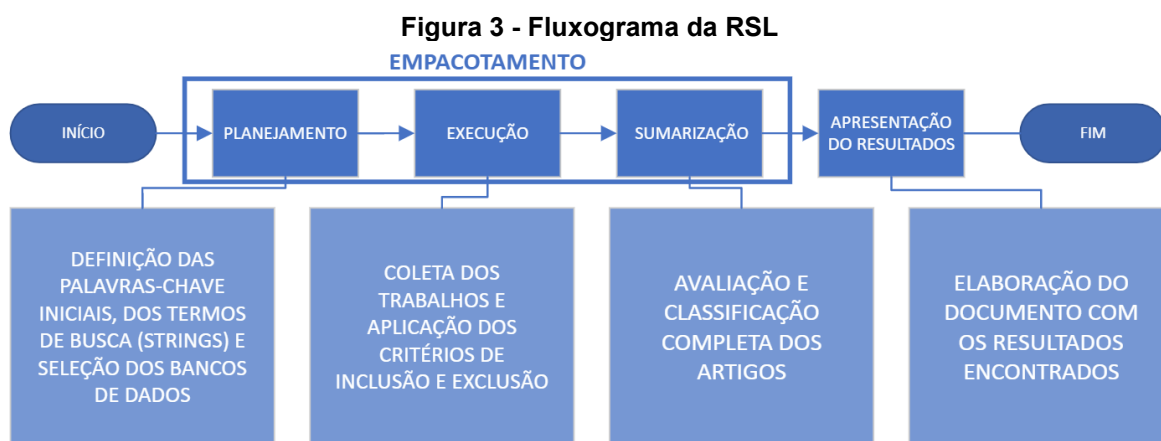
A metodologia de pesquisa científica adotada para este estudo é a Revisão Sistemática de Literatura com Meta-Análise seguindo o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Esse protocolo é uma diretriz amplamente adotada para assegurar a transparência, completude e reprodutibilidade na elaboração de revisões sistemáticas da literatura. Ele foi desenvolvido com o objetivo de "ajudar autores a melhorar o relato de revisões sistemáticas e metaanálises" (Page et al., 2021, p. 1).

A estrutura do PRISMA contempla uma checklist com 27 itens essenciais e um fluxograma para descrever o processo de seleção dos estudos, sendo recomendada sua utilização em revisões que incluam ou não meta-análise, para garantir uma "apresentação clara, completa e transparente do que foi feito e encontrado" (Page et al., 2021, p. 2). Além disso, o PRISMA orienta os pesquisadores a detalharem os critérios de inclusão e exclusão, estratégias de busca, processo de

seleção dos estudos e síntese dos dados, o que contribui significativamente para a qualidade metodológica e interpretativa das revisões (Page et al., 2021, p. 2-3).

3.1.1. PROTOCOLO

Inicialmente, nesse estudo foram definidas as palavras-chave relacionadas ao tema e composição das strings de busca. A segunda etapa foi a coleta dos trabalhos e aplicação dos critérios de exclusão e inclusão. A terceira etapa foi a sumarização e avaliação dos trabalhos selecionados e por fim a elaboração do documento com os resultados obtidos, discussões e conclusão do estudo. Todas as etapas são apresentadas de forma esquemática na Figura 3.



Fonte: Autoria própria

O protocolo de pesquisa, foi iniciado com o auxílio do acrônimo PICOC (População, Intervenção, Comparação, Outcome - desfecho - e Contexto), esse acrônimo é uma ferramenta estruturante utilizada no planejamento de revisões sistemáticas para formular questões de pesquisa claras e delimitadas. Sua aplicação permite que o pesquisador estabeleça, de forma objetiva, os componentes essenciais de sua investigação:

1. quem é o público-alvo (P);
2. qual intervenção será analisada (I);
3. com o que será comparada (C);
4. quais são os resultados esperados (O) e;
5. em que contexto a pesquisa se insere (C) (Kable, Pich e Maslin-Prothero, 2012, p. 107).

Essa abordagem favorece a consistência metodológica e a rastreabilidade da literatura, sendo amplamente recomendada para pesquisas baseadas em evidências (Booth, Papaioannou e Sutton, 2012, p. 32-33). Segue abaixo o protocolo utilizado para este trabalho.

Tabela 1 - Resumo do acrônimo PICOC

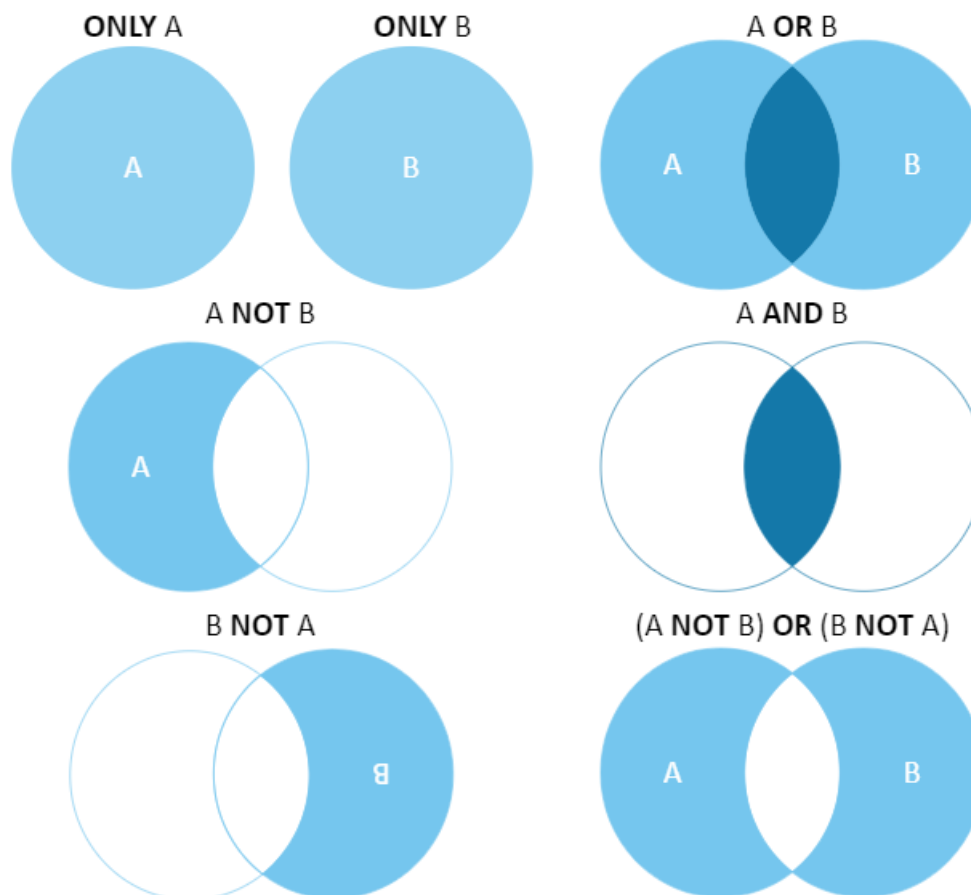
População	Materiais estruturais sustentáveis
Intervenção	Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)
Comparação	Concreto convencional
Outcome	Menores emissões, menor consumo de recursos
Contexto	Emergência climática

Fonte: Autoria própria.

3.1.2. STRINGS DE BUSCA

As strings de busca são definidas utilizando as palavras-chave escolhidas e organizadas utilizando comandos a fim de especificar a relação desejada para a pesquisa. Na Figura 4 é apresentado um resumo de possibilidades de relação de palavras-chave. A string final é utilizada diretamente nos serviços de busca de cada base de dados.

Figura 4 - Resumo de composição para string de busca

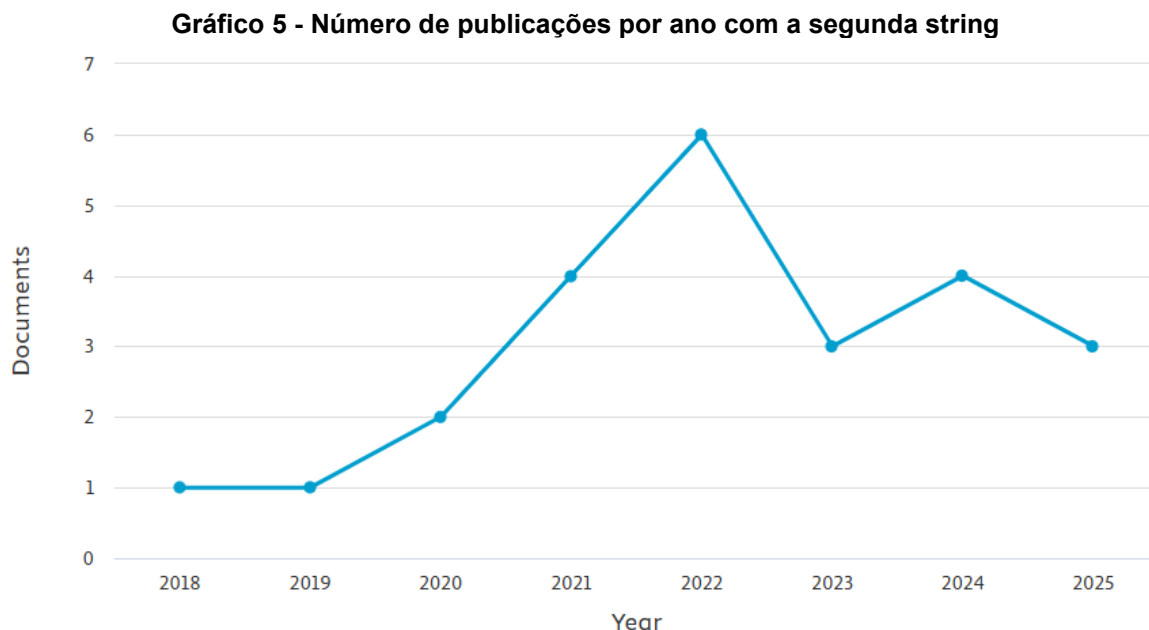


Fonte: Autoria própria

Inicialmente foi buscado na base de dados Scopus a string de busca "Systematic Review" AND "Meta-analysis "Concrete" AND "Life Cycle Assessement"

para identificar se um estudo semelhante a esse já foi executado. Não foram encontrados nenhum artigo com essa busca.

A segunda busca foi utilizando a string "Systematic Review" AND "Concrete" AND "Life Cycle Assessment" sem o uso da palavra-chave "Meta-analysis", assim obtendo 24 documentos com distribuição conforme a **Error! Reference source not found.**



Fonte: Autoria própria.

Após análise prévia dos artigos onde foram encontrados informações sobre “bio-concretos” e “Alkali-Activated Cement” foi definido para realizar a busca nas bases de dados a string "Life Cycle" AND ("concrete" OR "cement" OR "UHPC" OR "Alkali-Activated"), na qual foram retornados mais de dez mil artigos, mostrando que a string de busca ainda não estava adequada.

Os 10 mil resultados foram analisados pelo VOS Viwer (

Figura 5) e foi identificado três grandes variações para o termo “Lyfe-cycle”, sendo o “life cycle assessment” o que tem mais afinidade com o objetivo da pesquisa com informações técnicas como “energy consumption”, “mechanical properties”, “durability” and “compreessive strenght”.

[illegible]

Sendo assim a nova string de busca adotada para o protocolo foi "Life Cycle Assessment" AND ("concrete" OR "cement" OR "UHPC" OR "Alkali-Activated").

As seguintes bases foram excluídas:

- 36

Para os critérios de exclusão foram definidos que não seriam aderentes publicações que:

- Fossem anteriores a 2006, ano de publicação da norma ISO 14040;
- Não mencionavam emissões de CO₂ em seu título ou resumo;
- Não mencionavam Avaliação de Ciclo de Vida em seu título ou resumo;
- Não eram de materiais de aplicação na construção civil;
- O material estudado não tem aplicação estrutural;
- Não mencionassem a resistência característica (fck) do material;
- Os materiais só possam ser aplicados em regiões específicas.
- Não foram possíveis de serem acessadas com login institucional;

Na Tabela 2 é apresentado um resumo com as principais informações da RSL e são uma parte de grande importância e norteadora para todo o processo a RSL.

Tabela 2 - Protocolo da RSL

Questão principal	Quais são os materiais estruturais que tem menor impacto ambiental do que o concreto convencional e quais suas?
Aplicação	Identificar melhores alternativas ao concreto convencional.
Idioma	Todos
Período	Últimos 20 anos (2006 a 2025)
Tipo de documento	Todos
Palavras-chave	Life Cycle Assessment, Concrete, Cement, UHPC and Alkali-Activated
Termo de busca (string)	"Life Cycle Assessment" AND ("concrete" OR "cement" OR "UHPC" OR "Alkali-Activated")
Bases de dados	Scopus, Web of Science, Science Direct, Scielo, BDTD, MDPI e Engineering Village.
CrITÉrios de seleção das bases	Bases que exportem arquivos em bibtext, em ris ou em csv.
CrITÉrios de exclusão de documentos	Antes de 2006; sem menção a CO ₂ , sem menção de LCA, sem relação com construção, materiais não estruturais, estudos regionalizados, sem menção a fck e sem acesso ao arquivo em pdf.

Fonte: Autoria Própria

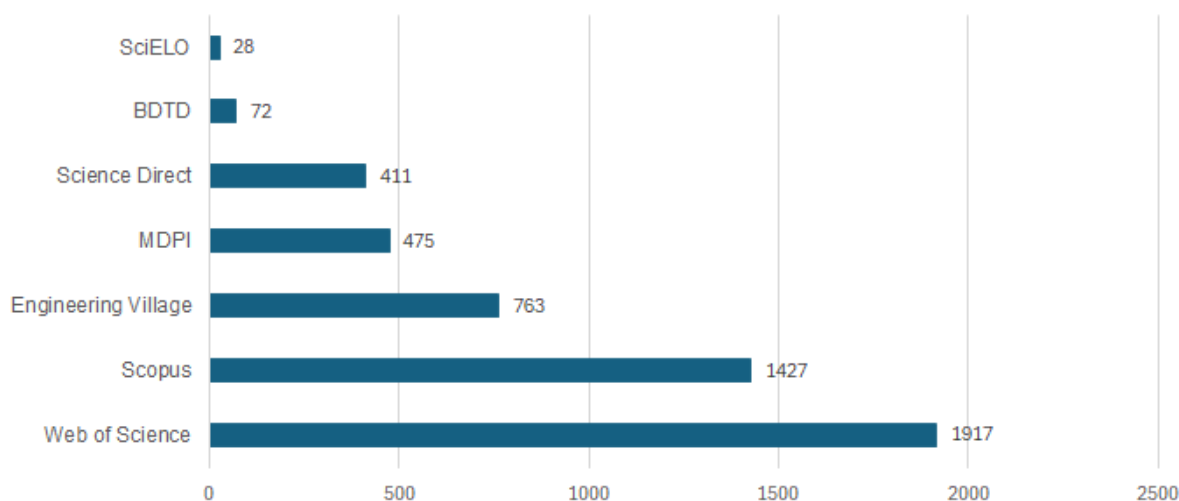
3.1.3. BUSCAS NAS BASES DE DADOS

As buscas foram executadas em 15 de abril de 2025 nas sete bases selecionadas: Web of Science, Scopus, Engineering Village, MDPI, Science Direct, BDTD e SciELO. A mesma string foi aplicada em todas as bases, sem adaptação de sintaxe, para preservar a comparabilidade entre os resultados. Dois filtros nativos foram aplicados em cada base. O primeiro restringiu os resultados a publicações de 2006 em diante, ano de entrada em vigor da norma ISO 14040. O segundo limitou os registros a artigos em acesso aberto.

O filtro de acesso aberto garante que todos os registros possam ser analisados em texto completo nas etapas seguintes. Esse acesso é requisito para a extração dos dados quantitativos que alimentarão a meta-análise. O recorte temporal alinha o escopo da revisão ao período em que a ACV se consolidou como metodologia normalizada internacionalmente.

O Gráfico 6, **Error! Reference source not found.**, apresenta a quantidade de registros recuperados em cada base após a aplicação da string e dos filtros descritos. A distribuição é fortemente desigual. A Web of Science e a Scopus concentram, juntas, 3.344 registros, o equivalente a 65,7% do total. A Engineering Village aparece em terceiro lugar, com 763 registros. Em seguida, a MDPI contribuiu com 475 registros e a Science Direct com 411. As bases nacionais retornaram volumes muito menores: 72 registros na BDTD e 28 no SciELO. Esse resultado reflete a menor densidade da literatura brasileira sobre o tema em relação à produção internacional.

Gráfico 6 - Quantidade de resultados por base de dados.



Fonte: Autoria própria.

O somatório das sete bases resultou em 5.093 registros. Esse volume sustenta a opção metodológica de automatizar as etapas seguintes da revisão. A triagem manual desse conjunto demandaria um esforço incompatível com o cronograma de uma dissertação de mestrado. Essa restrição justifica o uso das ferramentas descritas nas seções 4.1.4 e 4.1.5.

Após as buscas nas bases de dados os arquivos de exportação foram adicionados na plataforma Parsifal para documentação e remoção das duplicatas. O Parsifal é uma ferramenta online criada para auxiliar pesquisadores na realização de revisões sistemáticas da literatura permitindo trabalho conjunto e remoto além de fornecer uma forma simples de documentar todo o processo (Parsifal, 2026).

3.1.4. TRIAGEM DOS RESUMOS (N8N)

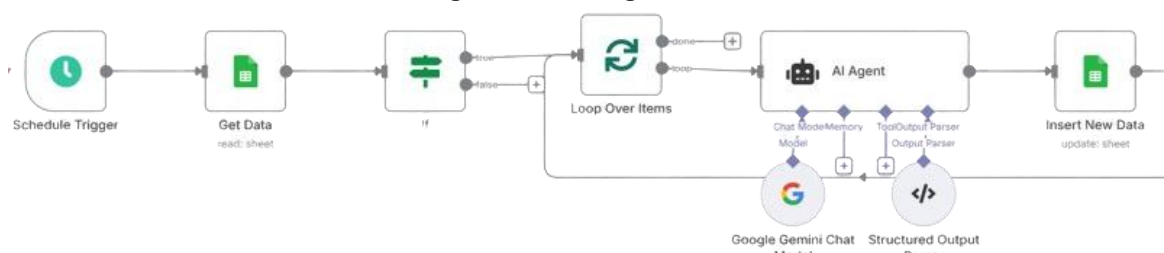
A triagem de resumos desta RSL foi conduzida com o auxílio de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA) Generativa. Diferentemente da IA analítica que é voltada à identificação de padrões e à geração de previsões, a IA generativa é capaz de *"criar novo conteúdo, incluindo áudio, código, imagens, texto, simulações e vídeos"* (Kalota, 2024, p. 7, tradução nossa). Seu núcleo são os LLMs (*Large Language Models*, em tradução livre Modelos de Linguagem de Grande Escala), que operam codificando o texto de entrada em um espaço vetorial de alta dimensão, onde as relações semânticas entre palavras e frases são preservadas (Chen et al., 2025, p. 2), tornando-os particularmente adequados para a análise e classificação de textos científicos.

A interação com um LLM ocorre por meio de um prompt definido como "a entrada do modelo" (Chen et al., 2025, p. 2), isto é, a instrução ou conjunto de critérios fornecidos pelo usuário para orientar a resposta do sistema. Nesta pesquisa, o LLM foi operado sob a forma de um agente de IA: "entidades artificiais que percebem seu ambiente, tomam decisões e realizam ações" (Xi et al., 2023, p. 1, tradução nossa). Ao contrário de uma consulta pontual, um agente pode executar uma mesma tarefa estruturada de forma repetida sobre múltiplos inputs. No caso desta RSL, os resumos dos artigos recuperados nas bases de dados, o que viabiliza a triagem sistemática e reproduzível em larga escala.

Para operacionalizar esse processo, foi utilizada a plataforma de automação n8n, que permite configurar fluxos de trabalho integrando LLMs a outras ferramentas digitais. A cada resumo, a ferramenta recebeu como entrada o texto completo acompanhado dos critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo da RSL (Tabela 2), retornando uma classificação *"Accepted"*, *"Rejected"* ou *"ERRO"*, seguida da justificativa da decisão. O detalhamento da configuração da plataforma e do *prompt* utilizado é apresentado no Apêndice II.

O emprego de LLMs em revisões sistemáticas de literatura tem sido explorado como alternativa à triagem manual, especialmente em contextos em que o volume de resultados torna inviável a leitura individual de todos os resumos por um único pesquisador. Chen et al. (2025, p. 2) destacam que *"modificar tanto a estrutura quanto o conteúdo do prompt pode exercer uma influência notável no comportamento do modelo"*, o que implica que a qualidade dos critérios fornecidos ao sistema é determinante para a confiabilidade da triagem. Por esse motivo, os critérios de inclusão e exclusão desta RSL foram inseridos diretamente no prompt. O fluxo de automação implementado na plataforma N8N é apresentado na Figura 6, descrevendo os nós de execução e suas funções no processo de triagem automatizada.

Figura 6 - Fluxograma no N8N



Fonte: Autoria própria.

- **Schedule Trigger:** nó responsável por iniciar o fluxo de trabalho automaticamente, sem intervenção manual, disparando a execução em intervalos regulares de 2 horas para reinício quando o limite de tokens é atingido.
- **Get Data:** conectado à planilha do Google Sheets onde foram armazenados os registros coletados nas sete bases de dados e exportados pela plataforma Parsifal. este nó percorre o banco de dados linha a linha, recuperando os campos de cada artigo, incluindo o status e o resumo (abstract) utilizado na etapa seguinte.
- **If:** nó de condição lógica que verifica se o artigo já possui status atribuído. Registros previamente classificados são ignorados, evitando reprocessamento desnecessário.
- **Loop Over Items:** itera sobre os registros de forma sequencial, encaminhando um resumo de artigo por vez ao AI Agent para garantir que cada resumo seja analisado individualmente.
- **AI Agent:** nó central do fluxo, responsável por enviar o resumo de cada artigo ao modelo de linguagem acompanhado do prompt de triagem estruturado (Apêndice II), retornando uma classificação entre as categorias Rejected, Accepted ou ERRO.
 - **Google Gemini:** modelo de linguagem de grande escala (LLM) acionado pelo AI Agent para executar a classificação. O modelo Gemini 2.0 Flash foi adotado pela combinação entre velocidade de processamento e capacidade de compreensão de texto científico.
 - **Output Parser:** analisa a resposta gerada pelo Gemini e extrai, em formato estruturado, as três saídas esperadas: o status da classificação, o critério aplicado e os comments com a justificativa da decisão.
- **Insert New Data:** atualiza o Google Sheets com os resultados da triagem, preenchendo as colunas status, critério e *comments* para cada artigo processado pelo fluxo.

Durante a etapa de análise dos resumos, foi observado que alguns resumos foram aceitos e o critério de aceitação ficou com texto somente como aceito, sem ter descrito o critério de aceitação. Isso somente ocorreu com alguns resultados que foram aceitos pelo LLM com a justificativa de que eles mencionam o uso de norma de ACV. Uma hipótese para essa ocorrência é que esse foi o único critério de análise que ficou na lista de critério de inclusão e não de exclusão, podendo ter gerado alguma confusão no modelo. Se essa hipótese for correta, uma solução possível seria a

separação dos critérios de inclusão e exclusão em fluxos de análise separados para cada um dos critérios, ou então, se possível, transformar o critério de inclusão em critério de exclusão. Como no caso deste estudo, no lugar de classificar como inclusão resumos que mencionem normativas, classificar como exclusão os resumos que não possuem normativas, como foi feito com os outros critérios utilizados.

3.1.5. EXTRAÇÃO DE DADOS (CLAUDE)

No último ano a evolução das ferramentas de inteligência artificial tem sido rápida, ampliando suas capacidades de simples respostas para a execução de tarefas mais complexas. No último ano, destacaram-se avanços em modelos multimodais, na integração com softwares e em melhorias de raciocínio e personalização. Essas tecnologias passaram a interpretar melhor contextos e executar ações, dando início a era dos “agentes”.

Os agentes de IA representam uma evolução em relação aos modelos de linguagem tradicionais, em vez de apenas responder perguntas, eles percebem o ambiente, tomam decisões e executam ações para atingir objetivos. Xi et al. (2023, p. 1) definem que “agentes de IA são entidades artificiais que percebem seu ambiente, tomam decisões e realizam ações”. Além disso, os agentes possuem qualidades que os distinguem de um simples chatbot: “autonomia, reatividade, proatividade e habilidade social” (Xi et al., 2023, p. 4).

Nesse contexto, o lançamento do Claude Cowork, pela Anthropic, representa um avanço significativo, a ferramenta permite acessar arquivos, organizar informações e realizar ações diretamente no computador do usuário, ampliando o papel da IA para além da geração de texto e aproximando-a de uma atuação prática nos fluxos reais de trabalho. Diferente do N8N em que o fluxo de trabalho é construído, programado e definido manualmente pelo usuário o Cowork pode atuar de forma autônoma, escolhendo as melhores ferramentas para atingir os objetivos solicitados pelo prompt.

A extração de dados dos artigos aceitos nesta RSL foi conduzida com o auxílio dessa ferramenta. O processo foi organizado em três etapas. Na primeira, o Claude acessou o conteúdo dos PDFs dos artigos aceitos. Na segunda, aplicou um prompt estruturado (Apêndice II) para extrair nove variáveis pré-definidas de cada artigo, registrando o número de página correspondente a cada dado extraído. Na terceira, um script Python, desenvolvido com a biblioteca openpyxl pelo próprio Claude, recebeu as informações em formato JSON e atualizou automaticamente o banco de dados da RSL.

As nove variáveis extraídas de cada artigo foram definidas com base nos requisitos da meta-análise e compõem as colunas B a J do banco de dados:

- B – Descrição detalhada do objeto de estudo: materiais analisados, sistema construtivo ou produto, e localização geográfica do estudo;
- C – Vida útil assumida para o sistema ou material;
- D – Resistência característica à compressão (fck) do material;

- E – Software de ACV utilizado, banco de dados de inventário, método de avaliação de impacto e normas técnicas adotadas;
- F – Fronteiras do sistema (berço ao portão, berço ao túmulo, etc.) e processos incluídos e excluídos;
- G – Conformidade declarada com as normas ISO 14040 e ISO 14044;
- H – Unidade funcional adotada no estudo;
- I – Resultados quantitativos de impacto ambiental, expressos em GWP (kg CO₂eq) por unidade funcional;
- J – Limitações metodológicas identificadas pelos próprios autores.

A adoção de um formato estruturado de saída (JSON) foi decisiva para garantir a compatibilidade entre a extração e o banco de dados. O prompt instruiu o modelo a registrar, para cada campo, a numeração exata das páginas do artigo de onde os dados foram retirados, o que garante rastreabilidade e viabiliza a conferência manual dos resultados. Nos casos em que a informação não estava disponível no artigo, o campo foi preenchido com a indicação explícita de ausência, acompanhada da justificativa. A verificação da acurácia das informações registradas é realizada na etapa subsequente de Controle de Qualidade, descrita na seção 4.1.7.

3.1.6. CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade constitui etapa obrigatória de revisões sistemáticas com meta-análise, correspondendo ao Item 12 do protocolo PRISMA 2020, que exige a descrição explícita dos métodos utilizados para avaliar o risco de viés e a qualidade metodológica dos estudos incluídos (Page et al., 2021). Trata-se de um filtro complementar que opera em nível distinto dos critérios de inclusão e exclusão: enquanto estes determinam a relevância dos estudos para a pergunta de pesquisa, o controle de qualidade avalia se esses estudos foram conduzidos com rigor metodológico suficiente para que suas conclusões sejam confiáveis. Incorporar estudos metodologicamente frágeis em uma meta-análise pode distorcer os resultados de forma significativa, razão pela qual a ausência desse instrumento é considerada limitação grave em revisões sistemáticas (Sousa; Ribeiro, 2009).

Diferentemente das ciências da saúde, que dispõem de ferramentas padronizadas amplamente validadas (como o CASP (Critical Appraisal Skills Programme) e a Escala Newcastle-Ottawa), a área de engenharia de materiais cimentícios não consolidou um instrumento universal de avaliação da qualidade metodológica em estudos de ACV (Sousa; Ribeiro, 2009). Diante dessa lacuna, desenvolveu-se, para esta pesquisa, um instrumento adaptado ao escopo da meta-análise de emissões de CO₂eq em materiais cimentícios estruturais, composto por seis critérios (Q1 a Q6) derivados dos requisitos mínimos de comparabilidade metodológica entre estudos de ACV:

- **Q1** — Definição explícita da unidade funcional;
- **Q2** — Declaração do método de avaliação de impacto (LCIA);
- **Q3** — Clareza na unidade de medida das emissões de CO₂eq;
- **Q4** — Identificação da fonte dos dados de inventário;

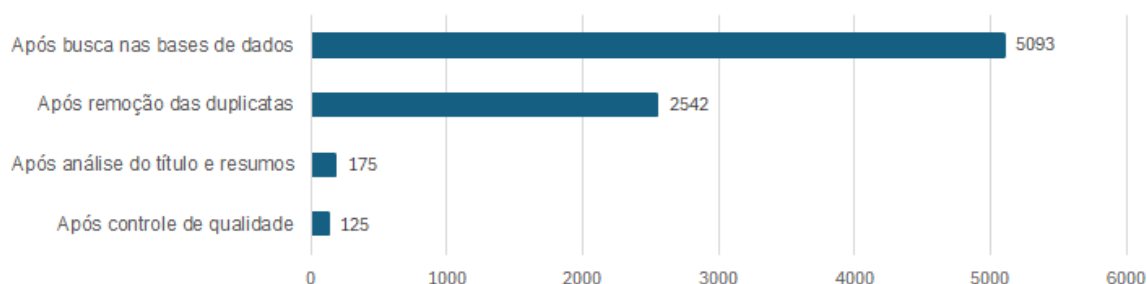
- **Q5** — Declaração da vida útil do material;
- **Q6** — Declaração da resistência característica à compressão (f_{ck}).

Os critérios Q5 e Q6 representam adaptações específicas ao escopo desta pesquisa: a vida útil é variável crítica para a normalização temporal das emissões (índice ci_t), e o f_{ck} é parâmetro indispensável para a normalização por desempenho mecânico segundo o índice de Damineli et al. (2010), adotado como unidade funcional da meta-análise.

Adota-se escala gradual de três níveis (0,0 (ausente), 0,5 (parcialmente declarado) e 1,0 (explicitamente declarado), em oposição a respostas binárias, de modo a capturar e reconhecer transparência metodológica mesmo quando incompleta (Sousa; Ribeiro, 2009). A soma das seis questões resulta em pontuação entre 0 e 6 pontos, que representa o índice de qualidade metodológica de cada estudo. Estabeleceu-se como nota de corte 4,0 pontos (66,7% da pontuação máxima), valor superior ao limiar de 50% comumente adotado em revisões sistemáticas (Kitchenham; Charters, 2007) e justificado pela exigência de comparabilidade quantitativa da meta-análise. Operacionalmente, esse corte permite a inclusão de estudos que apresentem, no máximo, duas respostas "Não", desde que as demais questões sejam respondidas como "Sim"; combinações com respostas "Parcialmente" também são admitidas, desde que o somatório iguale ou supere 4,0 pontos.

Da aplicação do instrumento aos 173 estudos elegíveis, 124 atingiram pontuação igual ou superior ao corte e foram incluídos na síntese quantitativa, 24 obtiveram o valor de corte exato (4,0 pontos) e 49 foram excluídos por insuficiência metodológica, permanecendo no banco para discussão qualitativa. O Gráfico 5 apresenta um resumo da quantidade de artigos aderentes após cada etapa da RSL.

Gráfico 7 - Quantidade de artigos após cada etapa da RSL.



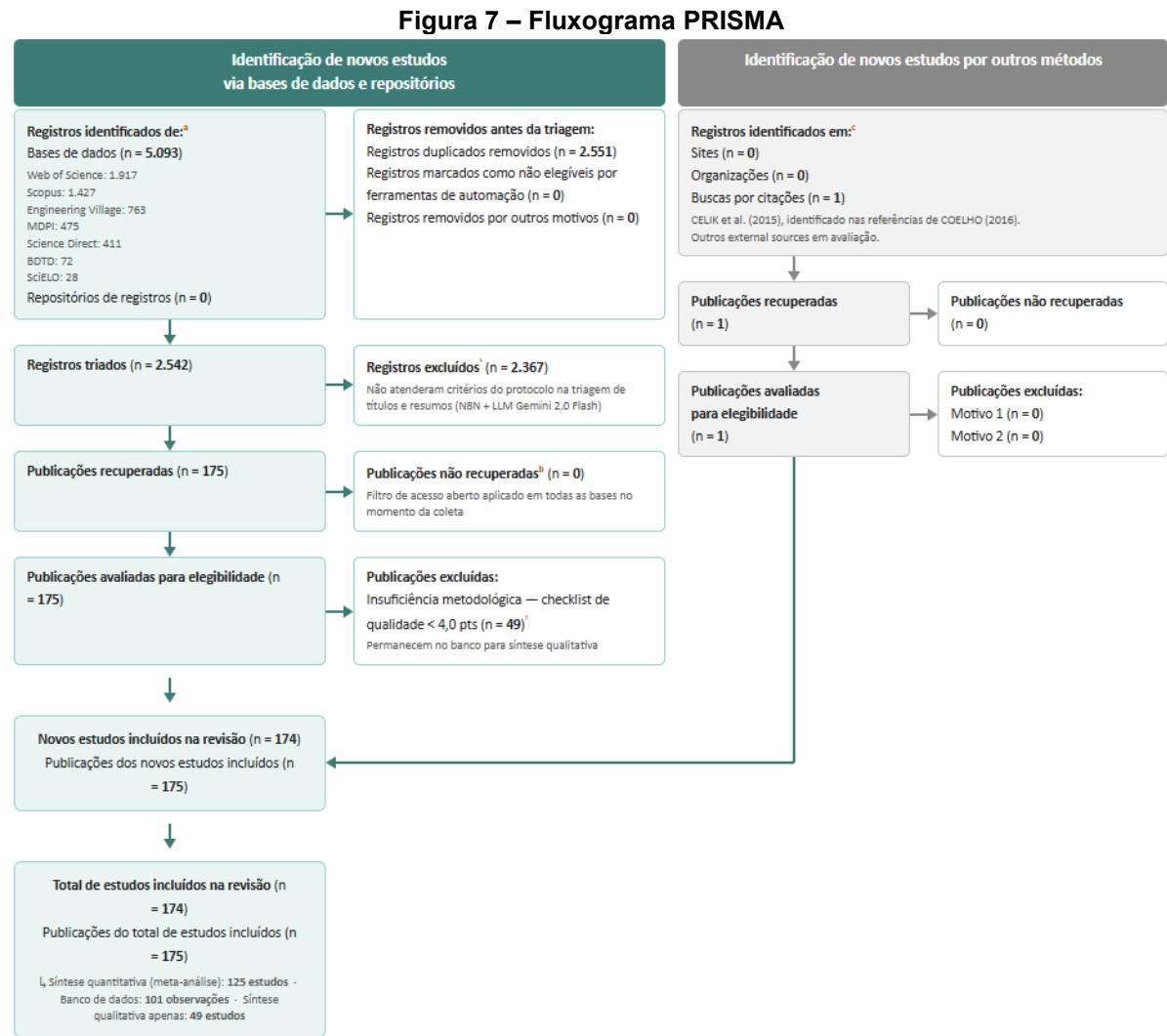
Fonte: Autoria própria.

3.1.7. RESUMO (PRISMA)

O fluxograma do protocolo PRISMA 2020 organiza o processo de seleção de estudos em quatro etapas sequenciais: Identificação, Triagem, Elegibilidade e Inclusão (Page et al., 2021). Na etapa de Identificação, os registros são coletados nas bases de dados selecionadas; na Triagem, duplicatas e registros claramente irrelevantes são removidos; na Elegibilidade, os textos completos são avaliados com base nos critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo; e na Inclusão, os estudos que atendem a todos os critérios compõem o corpus final da revisão. Essa representação visual confere transparência e rastreabilidade ao processo, permitindo

que qualquer pesquisador possa auditar ou replicar as decisões tomadas ao longo da seleção.

A Figura 7 apresenta o fluxograma PRISMA desta RSL. As buscas foram realizadas em sete bases de dados, totalizando 5.093 registros identificados. Após a remoção de 2.551 duplicatas, 2.542 registros foram submetidos à triagem de títulos e resumos com o auxílio da plataforma N8N integrada a modelos de linguagem de grande escala (LLM), conforme descrito na Seção 4.2.6. Desse total, 2.367 excluídos registros foram excluídos por não atenderem aos critérios do protocolo. Os 175 registros restantes foram avaliados em texto completo e submetidos ao checklist de controle de qualidade (Seção 4.2.7), resultando em 125 estudos incluídos na meta-análise.



Fonte: Autoria própria, com base em Page et al. (2021)..

3.2. META-ANÁLISE

Esse processo deve ser conduzido com rigor metodológico, visto que pressupõe a comparabilidade dos estudos incluídos e pode ser enviesado por diferenças nos delineamentos, medidas de efeito ou qualidade dos dados primários (Sriram, 2020). A seguir, descreve-se o processo adotado nesta pesquisa, incluindo a

etapa de normalização dos dados, os pressupostos do modelo estatístico e os procedimentos de avaliação de heterogeneidade.

3.2.1. NORMALIZAÇÃO DOS DADOS E MEDIDA DE EFEITO

A heterogeneidade das unidades funcionais adotadas nos estudos primários da RSL constitui o principal obstáculo à sua comparabilidade direta. Backes et al. (2023), em revisão sistemática de avaliações do ciclo de vida (ACV) no setor da construção, identificaram que 75% dos estudos adotam unidade funcional volumétrica ou mássica (tipicamente 1 m³ ou 1 kg de concreto) e documentaram que essa variabilidade compromete sistematicamente a comparabilidade dos resultados. O problema é especialmente pronunciado quando se comparam o UHPC e o concreto convencional: materiais com resistências características que diferem por um fator de três a dez não podem ser avaliados sob a mesma base volumétrica sem distorcer as conclusões.

Terán-Cuadrado et al. (2024), em análise de colunas estruturais com diferentes classes de resistência, demonstraram que o concreto identificado como mais sustentável inverte conforme a unidade funcional: com base volumétrica, o C30/37 apresenta menor pegada ambiental; com unidade funcional que incorpora a resistência à compressão, o C60/75 torna-se o mais favorável. Esse resultado é diretamente análogo ao problema desta revisão, o que justifica a adoção de uma unidade funcional que incorpore o desempenho mecânico como variável constitutiva.

Para equacionar esse problema, adota-se como medida de normalização o índice *ci* proposto por Damineli et al. (2010), definido como a razão entre a emissão de CO₂eq por metro cúbico de concreto e a resistência característica à compressão (*fck*), expresso em:

$$ci = \frac{Emiss\tilde{a}o}{fck} = \frac{kg\ CO_2eq}{m^3 \cdot MPa} \quad (1)$$

A unidade resultante expressa o custo ambiental específico por unidade de capacidade mecânica, permitindo a comparação direta entre misturas de desempenhos distintos independentemente da escala de produção: quanto menor o índice, maior a eficiência ambiental do material por unidade de resistência entregue.

O *fck* adotado no denominador é a resistência característica nominal da classe declarada pelo estudo primário (C25/30, C30/37, C50/60 e assim por diante), e não o valor médio medido *f_{cm}*. Essa padronização, adotada para todas as 101 observações incluídas na meta-análise, facilita a análise de subgrupos por classe estrutural e mantém coerência com a unidade funcional da dissertação, cujo elemento de referência é dimensionado por código segundo *fck* nominal. Nos estudos primários que reportavam apenas o *f_{cm}* medido, aplicou-se a conversão *fck* = *f_{cm,28}* – Δ, com Δ = 8 MPa para as normas EN 206, EC2, NBR 6118 e GB 50010, e Δ = 8,3 MPa para a ACI 318 (ver Tabela 3)

Tabela 3 - Fator de conversão $f_{ck} = f_{cm,28} - \Delta$ por família normativa e estudos primários com correção aplicada

Estudo (ano)	Família normativa	Δ (MPa)	Linhas	Classes nominais resultantes
ASSUNCAO 2020	NBR 6118	8,0	3	C40, C45, C40
BHAGAT 2021	EN 206-1 / EC2	8,0	5	C50, C30, C16, C35, C35
CHOI 2023	BS EN 206-1	8,0	1	C120 (UHPC)
COELHO 2016	NBR 6118	8,0	3	C25, C40, C55
DU 2024	EN 206-1	8,0	2	LC12, C30
HABIBI 2024	EN 206-1 / EC2	8,0	2	C25, C25
LI 2024	EN 206-1 / GB 50010	8,0	2	C45, C45
MIR 2022	BS 8500-1	8,0	2	C45, C50
SOLTANZADEH 2022	ACI 318	8,3	1	C50 (declarado pelo autor)
TEPLY 2018	EN 206-1 ^a	8,0	3	C50, C30, C50
Total	—	—	24	10 artigos

Nota: ^a TEPLY 2018 reporta f_{cm} em corpo cúbico; valor convertido para cilindro via $\times 0,8$ antes da subtração de Δ . Fonte: Autoria própria, com base nos dados dos estudos primários.

Fonte: Autoria própria

O índice ci captura o custo ambiental por unidade de resistência, mas não incorpora a dimensão temporal da prestação de serviço estrutural. Para um material que dura três vezes mais que o convencional, comparar os dois apenas pelo ci de produção equivale a ignorar que a substituição mais frequente do material de menor durabilidade implica emissões recorrentes ao longo do ciclo de vida. Marinković, Carević e Dragaš (2021) demonstraram que modelagens distintas de vida útil em ACVs de concreto podem gerar conclusões completamente opostas, com diferenças de uma ordem de grandeza nos impactos normalizados entre abordagens volumétricas e abordagens que incorporam durabilidade como variável da unidade funcional.

Para operacionalizar a hipótese central desta dissertação (de que o UHPC apresenta maior eco-eficiência quando avaliado por sua vida útil estendida), define-se como desfecho primário da meta-análise o índice ci_t , obtido pela divisão do ci pela vida útil declarada pelo estudo primário (em anos):

$$ci_t = \frac{Emissão}{m^3 \cdot f_{ck} \cdot vida\ útil} = \frac{kg\ CO_2eq}{m^3 \cdot MPa \cdot ano} \quad (2)$$

A unidade resultante expressa a taxa anual de emissão por unidade de desempenho mecânico, uma grandeza que simultaneamente controla o custo de produção e amortiza esse custo pelo período de serviço prestado. O ci_t , é estritamente decrescente com a durabilidade: materiais com maior vida útil, a emissão e f_{ck} iguais, apresentam ci_t , menor e, portanto, são classificados como mais eco-eficientes. Essa lógica responde diretamente à pergunta de pesquisa sobre quando o UHPC, apesar de sua maior intensidade de carbono por metro cúbico, compensa ambientalmente pelo ganho em vida útil.

O preenchimento do ci_t , no banco de dados ficou condicionado à declaração explícita da vida útil pelo estudo primário; nenhum valor padrão foi assumido para estudos que omitem essa informação. Para os estudos com múltiplas formulações incluídas na meta-análise, o ci e o ci_t registrados na aba ANÁLISE correspondem à média aritmética dos valores das formulações com inclusão ativa; a aba METANÁLISE preserva os valores individuais por formulação para uso no modelo multinível descrito na seção 3.2.3. Nos estudos primários em que a vida útil não foi declarada, o ci_t permanece ausente e esses artigos integram exclusivamente a análise de sensibilidade descrita a seguir.

A estrutura das análises quantitativas decorre diretamente desse critério de preenchimento. A análise principal (aquela que testa a hipótese central da dissertação) é conduzida sobre o subconjunto de 21 observações provenientes de 8 estudos com ci_t calculado (Assunção, Habibi, Backes, Bhagat, Cong, Corti, Teply e Dervishaj). A análise de sensibilidade é conduzida sobre as 101 observações com ci calculado, incluindo estudos que não declararam vida útil — entre os quais figuram os maiores clusters do banco, como Cordoba (18 formulações), Coelho (21 formulações) e Celik (13 formulações). A comparação entre os resultados das duas análises permite verificar se as conclusões sobre eco-eficiência diferem quando a durabilidade é incorporada como variável e quando ela é ignorada: divergências expressivas indicariam que a vida útil é moderadora relevante da eco-eficiência relativa do UHPC; convergência indicaria que o ganho de resistência por si só é suficiente para explicar o padrão observado.

3.2.2. ESTRUTURA DA META-ANÁLISE

Dado que os estudos incluídos avaliam materiais distintos e nem sempre comparam os mesmos pares de materiais entre si, a meta-análise foi estruturada por agrupamento de estimativas por tipo de material. Para cada categoria de material estrutural identificada na RSL (concreto convencional, concreto de alta resistência, UHPC, concreto ativado por álcalis e outros), as estimativas de impacto ambiental foram agrupadas e sintetizadas de forma independente. Em seguida, as distribuições resultantes foram comparadas entre si para identificar padrões de desempenho ambiental relativo.

Esse modelo de análise, denominado síntese por categoria, é amplamente adotado em revisões sistemáticas de materiais e engenharia ambiental, nas quais a heterogeneidade de protocolos experimentais inviabiliza a comparação direta par a par em todos os estudos (Grant; Booth, 2009).

3.2.3. SELEÇÃO DO MODELO ESTATÍSTICO

A escolha do modelo estatístico para a combinação dos resultados deve ser fundamentada na natureza dos estudos incluídos e realizada antes da análise dos dados, de modo a evitar que o resultado influencie a decisão metodológica (Higgins et al., 2023). Os dois modelos disponíveis partem de pressupostos distintos sobre a origem da variabilidade entre os estudos.

O modelo de efeitos fixos assume que existe um único efeito verdadeiro subjacente a todos os estudos, e que as diferenças observadas entre os resultados decorrem exclusivamente de erro amostral. Matematicamente, cada estudo i estima:

$$Y_i = \theta + \varepsilon_i \quad ()$$

onde θ representa o efeito verdadeiro único e ε_i o erro aleatório de medição. Nesse modelo, os pesos atribuídos a cada estudo são inversamente proporcionais à sua variância interna ($1/\sigma_i^2$), de modo que estudos maiores exercem maior influência sobre o resultado combinado.

O modelo de efeitos aleatórios assume que os efeitos verdadeiros dos estudos variam entre si, formando uma distribuição, e que o objetivo é estimar a média dessa distribuição. Cada estudo estima:

$$Y_i = \mu + u_i + \varepsilon_i \quad ()$$

onde μ representa a média da distribuição dos efeitos verdadeiros entre os estudos, $u_i \sim N(0, \tau^2)$ é o efeito aleatório específico do estudo i , com τ^2 representando a variância entre estudos (heterogeneidade real), e ε_i o erro amostral interno ao estudo i . Nesse modelo, os pesos atribuídos a cada estudo são inversamente proporcionais à soma da variância interna e da variância entre estudos ($\sigma_i^2 + \tau^2$), conferindo maior equilíbrio entre as contribuições dos estudos do que o modelo de efeitos fixos.

Tabela 4 - Comparativo entre os modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios

Critério	Efeitos fixos	Efeitos aleatórios
Pressuposto	Existe um único efeito verdadeiro (θ) comum a todos os estudos; as diferenças observadas decorrem exclusivamente de erro amostral.	Os efeitos verdadeiros variam entre os estudos, formando uma distribuição; o objetivo é estimar a média (μ) dessa distribuição.
Equação	$Y_i = \theta + \varepsilon_i$	$Y_i = \mu + u_i + \varepsilon_i$
Forma de ponderação	$w_i = 1/\sigma_i^2$ (inversamente proporcional à variância interna do estudo)	$w_i = 1/(\sigma_i^2 + \tau^2)$ (ajustada pela soma da variância interna e da variância entre estudos)
Situação ideal de aplicação	Estudos homogêneos, conduzidos em condições idênticas, com o objetivo de estimar um efeito específico e replicável.	Estudos heterogêneos, realizados em diferentes contextos, com o objetivo de generalizar os resultados para uma população mais ampla de estudos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Neste estudo, o modelo de efeitos aleatórios foi adotado a priori, com base em cinco fontes estruturais de heterogeneidade identificadas no conjunto de estudos incluídos: (i) diferenças na matriz energética dos países de origem, que afeta diretamente a intensidade de carbono dos processos produtivos avaliados; (ii) variabilidade na composição dos materiais entre os estudos, especialmente nos teores de adições minerais e fibras nos diferentes traços de UHPC; (iii) divergências nas fronteiras do sistema adotadas pelos estudos primários, que variam entre cradle-to-

gate e cradle-to-grave; (iv) diferenças nas unidades funcionais originalmente definidas pelos autores dos estudos primários, que exigiram a etapa de normalização descrita anteriormente; e (v) variações nas vidas úteis assumidas para os materiais, que afetam o cálculo das emissões associadas à fase de uso e manutenção. Essas fontes de heterogeneidade refletem a realidade intrínseca da pesquisa em Avaliação do Ciclo de Vida de materiais de construção e não são eliminadas por padronização metodológica (Grant; Booth, 2009).

Embora o modelo de efeitos aleatórios convencional acomode a variabilidade entre estudos por meio do parâmetro τ^2 , ele pressupõe independência entre as observações combinadas. Essa premissa é violada no banco de dados desta pesquisa, pois vários artigos primários reportam múltiplas formulações de UHPC obtidas no mesmo laboratório, com a mesma equipe, materiais e procedimento experimental (por exemplo, Cordoba *et al.* (2023), com dezoito formulações, e Jayasinghe *et al.* (2021), com duas). Observações originadas de um mesmo estudo tendem a ser correlacionadas, e tratá-las como independentes infla artificialmente o tamanho amostral efetivo da meta-análise, produzindo intervalos de confiança falsamente estreitos (Konstantopoulos, 2011; Cheung, 2014). Para acomodar essa estrutura de dependência, adotou-se um modelo multinível de três níveis (Konstantopoulos, 2011; Cheung, 2014; Assink; Wibbelink, 2016), implementado pela função *rma.mv* do pacote *metafor* (Viechtbauer, 2010), com fator aninhado autor/formulação. O modelo decompõe a variabilidade entre os efeitos verdadeiros em dois componentes: τ^2_1 , referente à heterogeneidade entre artigos, e τ^2_2 , referente à variabilidade entre formulações dentro de um mesmo artigo. A estimação dos componentes de variância foi realizada por máxima verossimilhança restrita (REML), método recomendado para modelos multiníveis (Viechtbauer, 2010).

3.2.4. AVALIAÇÃO DA HETEROGENEIDADE

A heterogeneidade estatística entre os estudos de cada grupo foi avaliada por dois indicadores complementares. O Teste Q de Cochran verifica se a variância observada entre os resultados dos estudos é maior do que a esperada pelo acaso, com nível de significância de p inferior a 0,10 (Higgins et al., 2023). O I^2 de Higgins e Thompson (2002) complementa essa análise ao quantificar a proporção da variância total atribuível à heterogeneidade real entre estudos: valores inferiores a 25% indicam heterogeneidade baixa; entre 25% e 50%, moderada; entre 50% e 75%, substancial; e superiores a 75%, heterogeneidade muito alta. Em decorrência da estrutura multinível adotada (seção anterior), os componentes de variância foram reportados separadamente: τ^2_1 , referente à heterogeneidade entre artigos, e τ^2_2 , referente à variabilidade entre formulações dentro de um mesmo artigo (Cheung, 2014; Assink; Wibbelink, 2016). Foram também calculados intervalos de predição de 95%, complementares ao I^2 , como indicador adicional da dispersão dos efeitos verdadeiros entre estudos (Riley; Higgins; Deeks, 2011).

É importante ressaltar que a adoção do modelo de efeitos aleatórios não foi condicionada ao resultado do Teste Q. Utilizar o teste como critério de escolha do modelo é metodologicamente inadequado, pois o Teste Q apresenta baixo poder estatístico quando o número de estudos incluídos é reduzido, podendo indicar

falsamente a ausência de heterogeneidade (Higgins et al., 2023). A escolha baseada nas características estruturais dos estudos, como adotada nesta pesquisa, é a abordagem recomendada pela literatura metodológica atual.

3.2.5. ANÁLISES DE SUBGRUPO

Para investigar as fontes de heterogeneidade e verificar se os resultados variam sistematicamente entre contextos, foram planejadas análises de subgrupo pré-definidas: (i) agrupamento por região geográfica dos estudos, como indicador da matriz energética local; (ii) separação por fronteira do sistema adotada; (iii) separação por tipo de material; e (iv) análise restrita aos estudos com pontuação de qualidade metodológica igual ou superior a 4,0 pontos, conforme os critérios da seção 4.1.7.

3.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

As análises estatísticas desta pesquisa serão conduzidas no ambiente R (R CORE TEAM, 2024) com o pacote metafor (Viechtbauer, 2010), escolhido por sua flexibilidade, ampla documentação e aderência aos procedimentos recomendados pelo Cochrane Handbook (Higgins et al., 2023). Os scripts desenvolvidos para a análise estarão disponíveis como material suplementar desta dissertação através de link no github.

O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de $\alpha = 0,05$, com exceção do Teste Q de Cochran e do teste de assimetria do funnel plot, para os quais se adotou $\alpha = 0,10$, em conformidade com as recomendações metodológicas para situações em que o número de estudos incluídos pode ser reduzido (Higgins et al., 2023).

Os resultados da meta-análise serão apresentados por meio de forest plots (gráficos de floresta), que exibem graficamente a estimativa de cada estudo primário com seu intervalo de confiança de 95%, a estimativa combinada ponderada pelo modelo de efeitos aleatórios e os valores de I^2 e τ^2 para cada grupo de materiais analisado. Além dos intervalos de confiança, foram calculados os intervalos de predição de 95%, que informam a faixa dentro da qual o resultado de um novo estudo aleatório provavelmente se situaria, sendo mais relevantes para aplicações práticas e tomada de decisão em diferentes contextos construtivos (Riley; Higgins; Deeks, 2011).

A avaliação do viés de publicação será realizada por meio da inspeção visual de funnel plots e do teste de Egger (Egger et al., 1997), com nível de significância de 0,10. O viés de publicação ocorre quando estudos com resultados favoráveis têm maior probabilidade de serem publicados do que estudos com resultados neutros ou desfavoráveis, o que pode distorcer a estimativa combinada da meta-análise (Sterne et al., 2011). A assimetria do funil será investigada graficamente e confirmada pelo teste formal quando o número de estudos por grupo for igual ou superior a dez; para grupos menores, a avaliação se restringe à inspeção visual, conforme recomendado (Higgins et al., 2023).

Tabela 5 - Síntese dos procedimentos estatísticos da meta-análise

Procedimento	Função	Ferramenta / Função R	Decisão de corte ou critério	Referência
Efeito combinado	Estimar o efeito médio com aninhamento autor/formulação	<code>rma.mv(yi, vi, random = ~1 autor/formulacao, method = "REML")</code>	Estimativa pontual e IC de 95%	Viechtbauer (2010); Assink; Wibbelink (2016)
Heterogeneidade	Decompor τ^2_1 (entre artigos) e τ^2_2 (entre formulações); calcular I^2 total	<code>confint(rma.mv);</code> cálculo de I^2 para modelos de três níveis	$I^2 < 25\%$ baixa; 25-50% moderada; 50-75% substancial; > 75% muito alta	Higgins; Thompson (2002); Cheung (2014)
Teste Q de Cochran	Testar se a variância entre estudos excede a esperada pelo acaso	Estatística Q de <code>rma.mv</code>	$\alpha = 0,10$	Higgins et al. (2023)
Forest plot	Visualizar tamanhos de efeito individuais e estimativa combinada	<code>forest(rma.mv)</code>	Inspeção visual; IC de 95% por estudo	Viechtbauer (2010)
Funnel plot	Avaliação visual de assimetria associada a viés de publicação	<code>funnel(rma.mv)</code>	Inspeção visual obrigatória; teste formal somente se $n \geq 10$	Egger et al. (1997); Sterne et al. (2011)
Teste de Egger	Teste formal de assimetria do funnel plot	<code>regtest(rma.mv)</code>	$\alpha = 0,10$; aplicado apenas com $n \geq 10$	Egger et al. (1997)
Leave-one-out	Avaliar a influência de cada estudo sobre o efeito combinado	<code>leavelout(rma.mv)</code>	Estabilidade do efeito combinado e do IC	Viechtbauer (2010)
Sensibilidade (normalização da UF)	Avaliar o impacto da normalização da unidade funcional	Subconjunto de estudos sem conversão de UF	Convergência com a análise principal	(procedimento próprio)

Fonte: Autoria própria.

A interpretação dos indicadores estatísticos descritos nesta seção requerem a compreensão do conceito de valor-p. O valor-p é definido como a probabilidade de se observar um resultado tão ou mais extremo do que o encontrado, sob a suposição de que a hipótese nula é verdadeira (Ferreira; Patino, 2015). Seu uso como critério decisório fundamenta os limiares α adotados neste estudo e descritos anteriormente. Conforme destacam Ferreira e Patino (2015), um valor-p significativo não implica necessariamente relevância prática, da mesma forma que um valor-p não significativo não indica ausência de efeito — sobretudo quando o número de estudos incluídos é reduzido, condição que compromete o poder estatístico dos testes (Higgins et al., 2023).

4. FUNDAMENTOS DO ACV APLICADOS A MATERIAIS CIMENTÍCIOS

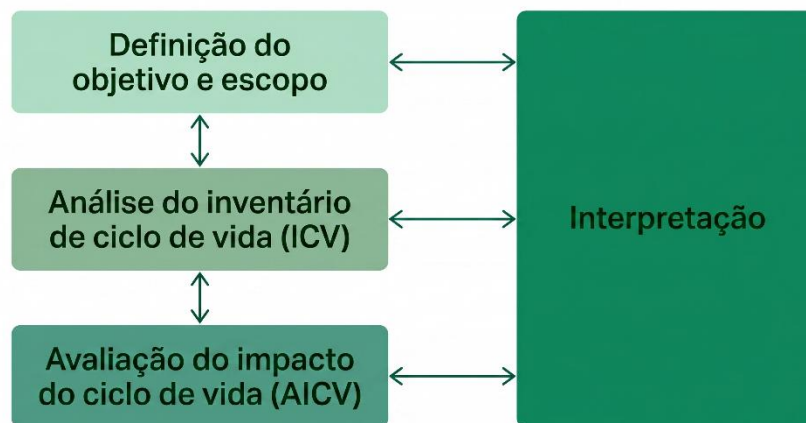
A intensificação do debate acerca da preservação ecológica e das externalidades provenientes dos processos produtivos e de consumo tem impulsionado a busca por ferramentas analíticas mais robustas. Nesse cenário, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) destaca-se como uma metodologia em constante aprimoramento, voltada à mensuração e mitigação dos impactos ambientais de forma sistêmica (ABNT, 2009, p. vi).

A ACV é uma metodologia consolidada para compilação e avaliação das entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida (ABNT, 2009, p. 2). Ela emergiu como uma resposta metodológica às crescentes preocupações ambientais globais observadas desde as décadas de 1960 e 1970, refletindo o esforço por quantificar os impactos ambientais de produtos e processos industriais de forma sistemática. O reconhecimento da ACV como instrumento científico tem crescido exponencialmente nas últimas décadas, impulsionado por sua capacidade de apoiar a implementação dos ODS e promover uma abordagem holística da sustentabilidade na construção civil (Moutik et al., 2023).

A ACV enfoca os aspectos ambientais e os impactos ambientais potenciais (por exemplo, uso de recursos e as consequências de liberações para o meio ambiente) ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, desde a aquisição das matérias-primas, produção, uso, tratamento pós-uso, reciclagem até a disposição final (isto é, do berço ao túmulo) (ABNT, 2009, p. vi). Adicionalmente, a técnica da ACV pode, mediante justificativa adequada, ser aplicada em estudos que não são de ACV ou ICV. Exemplos são estudos de berço-a-portão, estudos de portão-a-portão, e partes específicas do ciclo de vida (por exemplo, gerenciamento de resíduos, componentes de um produto) (ABNT, 2009, p. 21).

Um estudo de ACV é composto por quatro fases conforme esquematizado na Figura 8:

Figura 8 - As quatro fases da ACV



Fonte: Autoria própria.

1. A fase de definição de objetivo e escopo: O escopo de uma ACV, incluindo a fronteira do sistema e o nível de detalhamento, depende do objeto e do uso pretendido para o estudo. A profundidade e a abrangência da ACV podem variar consideravelmente, dependendo do objetivo do estudo em particular.

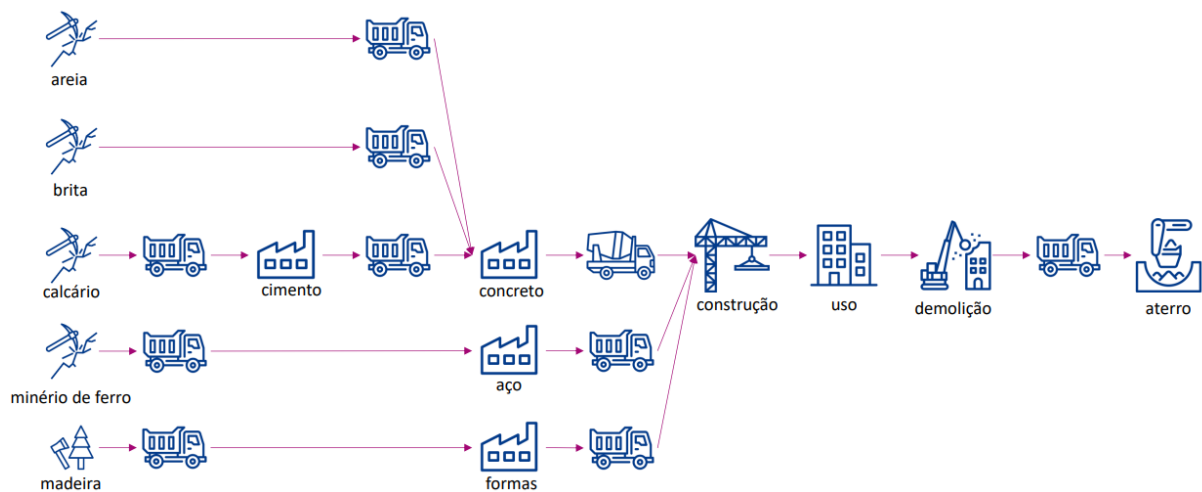
2. A fase de análise de inventário: Trata-se de um inventário dos dados de entrada/saída associados ao sistema em estudo. Essa fase envolve a coleta dos dados necessários para o alcance dos objetivos do estudo em questão.

3. A fase de avaliação de impactos (AICV): O objetivo da AICV é prover informações adicionais para ajudar na avaliação dos resultados do ICV de um sistema de produto, visando ao melhor entendimento de sua significância ambiental.

4. A fase de interpretação: é a fase final do procedimento de ACV, na qual os resultados de um ICV e/ou de uma AICV, ou de ambos, são sumarizados e discutidos como base para conclusões, recomendações e tomada de decisão de acordo com a definição de objetivo e escopo (ABNT, 2009, p. vi, vii) .

As bases de dados de Inventários do Ciclo de Vida (ICV) são fundamentais para a confiabilidade das ACVs, pois fornecem informações padronizadas sobre fluxos de entrada e saída (energia, materiais, emissões e resíduos) associados a processos. Nas últimas décadas, diversos bancos especializados foram criados, cada um com diferentes níveis de abrangência, regionalização, transparência e rigor metodológico (Lopes et al., 2021). A Figura 9 representa esquematicamente um processo genérico com seus fluxos de entradas (materiais, energia) e saídas (produtos, emissões, resíduos)."

Figura 9 - Processos com fluxos de entradas e saídas



Fonte: Belizário, 2025

4.1. UNIDADE FUNCIONAL

A definição da unidade funcional (UF) é a etapa metodológica mais determinante em uma ACV comparativa de concretos, pois sua escolha pode alterar ou até inverter as conclusões do estudo (Panesar et al., 2017; Terán-Cuadrado et al., 2024). A prática mais comum na literatura ainda consiste em adotar 1 m³ ou 1 kg de concreto como UF, o que apresenta limitação fundamental quando o objetivo é comparar materiais com resistências e durabilidades distintas: uma UF baseada apenas em volume ou massa ignora que quantidades diferentes de material são necessárias para cumprir a mesma função estrutural (Backes et al., 2023; Olsson e Miller, 2022).

Diante dessa limitação, há um movimento crescente na literatura para adotar unidades funcionais orientadas a desempenho, que integrem resistência mecânica e durabilidade à definição da função do produto em análise. Backes et al. (2023) em revisão sistemática sobre o tema, propõem como UF padronizada para estruturas de concreto armado "1 m³ de concreto normalizado pela resistência à compressão aos 28 dias e pela vida útil de referência, incluindo classe de exposição e especificações básicas do concreto", documentando forte heterogeneidade metodológica na literatura e defendendo esse tipo de UF de propriedade para garantir comparabilidade. Em linha similar, Furberg et al. (2021) propõem um framework que distingue UF de fluxo, UF de propriedade e UF de desempenho, sendo esta última, baseada na função estrutural real, a mais indicada para comparações entre materiais de desempenhos muito distintos, como é o caso do UHPC em relação ao concreto convencional.

Para comparações envolvendo o UHPC especificamente, a literatura converge para UFs baseadas em elementos com mesma capacidade de carga (e não em volumes equivalentes), pois somente assim se captura o ganho ambiental decorrente da redução de seção transversal que o material de alta resistência proporciona (Di Summa et al., 2023; Glanz et al., 2023). Marinković et al. (2021) reforçam que a vida útil de referência deve ser componente explícito da UF, dado que diferenças na durabilidade dos materiais afetam diretamente os impactos alocados ao

longo do ciclo de vida. Visintin et al. (2020) aplicam abordagem semelhante em concretos com agregado reciclado, demonstrando que a UF expandida, incorporando volume, resistência e indicadores de durabilidade como difusão de cloretos é essencial para conclusões equânimes.

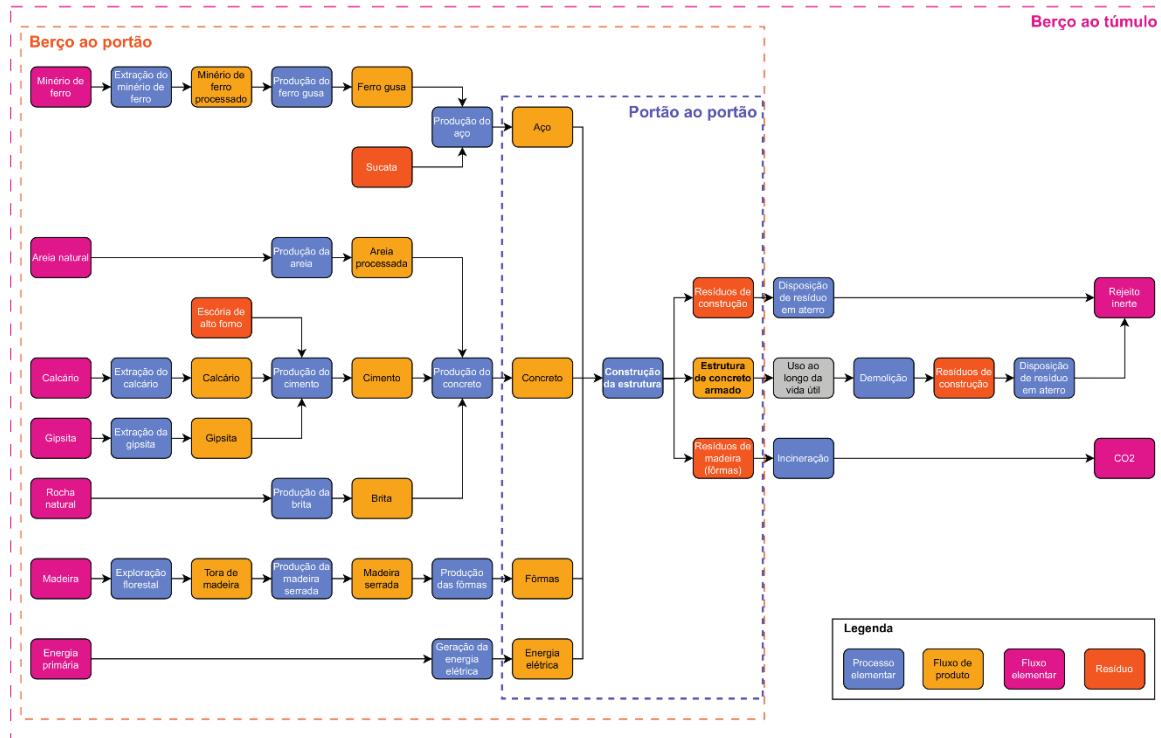
Alinhado a esse conjunto de recomendações, a presente pesquisa adota como unidade funcional um pilar estrutural fictício submetido a uma carga axial de compressão de 7.250 kN, com vida útil aproximada de 350 conforme a durabilidade estimada do UHPC conforme Rai e Wille (2025). As dimensões da seção transversal são ajustadas para cada material, de forma a garantir a mesma capacidade portante entre os cenários comparados.

Para o concreto convencional (CC, $f_{ck} = 29$ MPa), a seção adotada é de 50 × 50 cm, resultando em um volume de aproximadamente 0,75 m³. Para o concreto de ultra-alto desempenho (UHPC, $f_{ck} = 121$ MPa), a seção é reduzida para 25 × 25 cm, com volume de apenas 0,19 m³.

4.2. FRONTEIRA DO SISTEMA

A fronteira do sistema define quais processos unitários integram o sistema de produto analisado em uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Conforme a norma ABNT NBR ISO 14040 (2009), essa delimitação é parte integrante da fase de definição de objetivo e escopo e condiciona diretamente a abrangência e a representatividade dos resultados: os processos situados dentro da fronteira são inventariados e avaliados, enquanto os que estão fora são excluídos da análise. As configurações mais comuns na literatura de materiais cimentícios são a abordagem berço ao portão (do inglês *cradle-to-gate*), que abrange apenas a produção e o processamento dos materiais, e a abordagem berço ao túmulo (*cradle-to-grave*), que contempla todo o ciclo de vida, da extração das matérias-primas à destinação final dos resíduos gerados. A Figura 10 ilustra a abordagem berço ao túmulo e também as os recortes de abordagens do berço ao portão e do portão ao portão de forma aplicada a uma estrutura de concreto armado moldada in loco.

Figura 10 - Ilustração do ciclo de vida de uma estrutura de concreto armado moldada in-loco, desde a extração dos recursos naturais (berço) até a disposição dos resíduos de demolição ao fim de sua vida útil (túmulo).



Fonte: Belizário, 2024

A adoção da fronteira berço ao túmulo nesta pesquisa é motivada pelas características dos materiais comparados. O UHPC apresenta vida útil estimada de até 350 anos, ao passo que o concreto convencional tipicamente não ultrapassa 50-70 anos. Uma fronteira restrita à produção dos materiais ignoraria os benefícios ambientais associados à maior durabilidade e à redução de manutenção do UHPC ao longo do ciclo de vida, comprometendo a equidade da comparação. A norma ABNT NBR ISO 14040 (ABNT, 2009) orienta que a fronteira do sistema deve refletir o uso pretendido do estudo e garantir que os impactos mais relevantes não sejam omitidos, condição que a abordagem adotada atende.

5. CARACTERIZAÇÃO DO UHPC

Como parte das opções existentes não atendem às necessidades de obras de infraestrutura urbana que exigem materiais de alta resistência e durabilidade, o Concreto de Ultra Alto Desempenho (UHPC) pode ser um material promissor por atender esses requisitos.

O Ultra-High Performance Concrete (UHPC) é definido pela ABNT NBR 17246-1:2025 (Seção 3.1) como concreto de matriz cimentícia homogêneo, de baixa porosidade, comportamento dúctil à tração e com resistência à compressão característica superior a 100 MPa. A ductilidade é parte da definição, não consequência: as fibras de alto desempenho não são meramente um aditivo, mas componente essencial para o atendimento da classe de comportamento pós-fissuração (T1, T2 ou T3) exigida pela norma. Resistências características à tração no limite de elasticidade ($f_{tk,el}$) ≥ 6 MPa também são exigidas (NBR 17246-1:2025), Tabela 1).

Essas características são decorrentes de sua microestrutura densa e reforço por fibras (Yu et al., 2014, NF P18 710:2016, NBR 17246-1:2025), que conferem ao UHPC elevada durabilidade, com vida útil projetada de aproximadamente até 350 anos, com base na teoria de difusão de cloreto (embora fatores como as mudanças climáticas possam alterar as projeções). Essa alta durabilidade do UHPC é devido à redução significativa da permeabilidade e da penetração de agentes agressivos (Rai; Wille, 2025).

A denominação UHPFRC (Ultra-High Performance Fibre-Reinforced Concrete) é utilizada quando o reforço por fibras é elemento constitutivo do desempenho mecânico, sendo a subclasse para aplicações estruturais com exigência de ductilidade e resistência pós-fissuração. Em termos de aplicação em infraestrutura urbana, estudos reportam o uso de UHPFRC no reforço de lajes ortotrópicas, como na ponte de Illzach, na França (Figura 11), resultando em estruturas mais esbeltas e de manutenção reduzida ao longo do tempo (Hajar et al., 2013).

Figura 11 - Reforço da ponte de Illzach com UHPFRC



Fonte: Hajar et al. (2014), melhorado com Gemini 3 Flash Image.

Enquanto o concreto convencional atinge tipicamente entre 20 MPa e 50 MPa de resistência à compressão (ABNT NBR 8953:2015), o UHPC pode alcançar até 250 MPa (5 vezes maior), sendo classificado pela ABNT NBR 17246-1:2025 em sete classes (Tabela 6) todas referenciadas à resistência característica à compressão aos 28 dias.

Tabela 6 - Classes de resistências e requisitos de propriedades mecânicas para o UHPC

Classe	Resistência característica à compressão MPa	Resistência característica à tração no limite de elasticidade $f_{ctk,el}$ MPa	Classe de comportamento pós-fissuração à tração
UHPC 100	≥ 100	$\geq 6,0$	T1, T2 ou T3
UHPC 125	≥ 125		
UHPC 150	≥ 150		
UHPC 175	≥ 175		
UHPC 200	≥ 200		
UHPC 225	≥ 225		
UHPC 250	≥ 250		

Fonte: ABNT NBR 17246-1:2025

Na década de 1970, quando o pesquisador dinamarquês Hans Henrik Bache propôs o conceito DSP ("sistema denso de partículas") e em 1978, produziu concretos de 150-250 MPa ao otimizar a granulometria e usar superplastificantes, foi o início do histórico do uso de concretos de ultra alta resistência. No entanto, o UHPC ganhou nome e projeção nos anos 1990 na França. Em 1994-95, Pierre Richard e Michel Cheyrezy da empresa Bouygues desenvolveram o chamado "Concreto de Pó Reativo" (RPC) - um precursor direto do UHPC - divulgando resistências da ordem de 200 MPa. Esse avanço foi publicado em 1995 e muitos assumem este marco como o "nascimento" do UHPC moderno. A tecnologia rapidamente atraiu interesse técnico.

Em 1997, foi inaugurada no Canadá a primeira ponte para pedestres feita com UHPC (passarela de Sherbrooke, QC), empregando uma treliça espacial pré-moldada de RPC. Poucos anos depois, em 2001, a França construiu as primeiras pontes rodoviárias em UHPC no mundo - duas passarelas na rodovia Bourg-lès-Valence - usando vigas pré-moldadas de UHPC com fibras.

Paralelamente, a indústria lançou produtos comerciais, como o Ductal®, desenvolvido pela Lafarge em parceria com Bouygues, que difundiram o UHPC globalmente. Nos anos 2000, aplicações pioneiras se multiplicaram com pilares e passarelas na Europa, tabuleiros de ponte nos EUA e Ásia, elementos arquitetônicos delgados e painéis de fachada. Programas de pesquisa em diversos países refinaram aspectos como tenacidade com fibras, modelagem de comportamento e métodos de

produção, preparando o terreno para a adoção mais ampla do UHPC. Em resumo, o UHPC evoluiu de um conceito experimental a um material estrutural inovador, graças a melhorias técnicas contínuas e validações em protótipos e obras reais ao longo das últimas três décadas.

Um belo exemplo é a obra projetada por Frank Gehry com o conceito de "Iceberg", a Fondation Louis Vuitton em Paris (Figura 12) utiliza 1.900 painéis brancos de UHPFRC para criar uma estrutura leve, estética e altamente durável. Esse uso inovador do UHPFRC resultou em um centro cultural de 45 metros de altura que une resistência técnica e sofisticação visual (Tayeh et al., 2023).

Figura 12 - Museu de arte Fondation Louis Vuitton em Paris.



Fonte: Tayeh et al. (2023)

Devido às características únicas do UHPC, foi necessário desenvolver recomendações e normas específicas para seu uso seguro. A França saiu na frente ao publicar, já em 2002, as recomendações provisórias AFGC/SETRA para estruturas em concretos de ultra-alto desempenho com fibras. Esse documento pioneiro serviu de base para outros países e foi atualizado em 2013 pelo AFGC.

Em 2016 a AFNOR (Associação Francesa de Normas Técnicas) publicou duas normas que tem sido uma grande referência no meio técnico internacional e no Brasil, A NF P18 470 e a NF P18 710, para controle tecnológico e projeto estrutural de elementos e estruturas em UHPC, respectivamente. Em 2018, a França consolidou essas diretrizes na norma nacional NF P18-451, que estabelece regras de execução de estruturas em UHPC.

No Japão, a JSCE lançou recomendações de projeto e execução em 2004 (traduzidas ao inglês em 2006 e revisada em 2008), enquanto Alemanha, Suíça e Austrália incorporaram o UHPC em guias nacionais na década de 2010, por exemplo,

a diretriz DAfStb (Alemanha, 2012/2019), o código SIA 2052 (Suíça, 2016) e a norma australiana AS 3600:2018.

Nos Estados Unidos, o American Concrete Institute formou o comitê ACI 239 para estudar UHPC em 2018; em 2017 foi publicada a norma ASTM C1856 para moldagem e ensaio de corpos de prova de UHPC, e em 2022 o PCI emituiu um guia de uso do UHPC em pré-moldados, acompanhado por diretrizes do FHWA para pontes e método de ensaio padronizado da AASHTO para avaliação de resistência à tração uniaxial.

China desponta como outro líder: publicou seu primeiro padrão nacional de RPC/UHPC em 2015 (norma GB/T 31387) e, através da CCPA, emituiu uma série de normas setoriais entre 2018 e 2022, incluindo especificações para características fundamentais, métodos de ensaio, produção em usina e em campo (2021), culminando na especificação de projeto de estruturas em UHPC lançada em 2022.

O Canadá incorporou o UHPC ao código de concreto CSA A23.1 (Anexo U, 2019) e ao código de pontes CSA S6 (2019), formalizando classes de resistência (120 e 150 MPa) e critérios de projeto.

No Brasil, após anos de pesquisas e aplicações pontuais, foi publicada em 2025 a série normativa ABNT NBR 17246 dedicada ao UHPC composta de quatro partes:

- (1) terminologia, classificação e requisitos de desempenho (incluindo classes de resistência ≥ 100 MPa, propriedades reológicas, durabilidade etc.);
- (2) ensaios de validação de dosagem e produção;
- (3) diretrizes de controle de qualidade em obra e fábrica; e
- (4) métodos de ensaio para propriedades mecânicas do UHPC.

As normas brasileiras foram desenvolvidas com forte alinhamento internacional, espelhando conceitos do *Eurocode*, das recomendações ACI, dos guias franceses AFGC e do FHWA americano, porém adaptadas às características locais.

5.1. COMPOSIÇÃO TÍPICA E VARIABILIDADE

Em conformidade com a NBR 17246-1:2025 (Seção 5.3), a densidade específica do UHPC situa-se entre 2 200 kg/m³ e 2 800 kg/m³, conforme determinação pela NBR 9778. Essa faixa, próxima à do concreto convencional, é relevante para a equivalência de massa entre os materiais comparados na meta-análise, garantindo que diferenças de pegada de carbono por unidade volumétrica não sejam mascaradas por variações de densidade.

A força do UHPC decorre um traço otimizado: utilização de agregados ultrafinos, alta quantidade de cimento e adição de pozolanas (como sílica ativa), aditivos superplastificantes de última geração e uma relação água/aglomerante extremamente baixa ($\sim 0,18$). A dosagem adequada desses materiais preenche quase todos os vazios no material, criando uma matriz densa e quase impermeável (Kravanja et al., 2024).

As adições mais comuns encontradas na literatura técnica são a sílica ativa, o metacaulim, a escória de alto forno, as cinzas volantes e o fíler calcário. Como agregado mais utilizado tem-se a areia de quartzo e adicionalmente o pó de quartzo também é utilizado para o empacotamento das partículas. A ausência de agregados graúdos diferencia fundamentalmente o UHPC do concreto convencional, entretanto não se exclui a possibilidade de usá-lo, desde que as características mecânicas de resistência à compressão e resistência à tração que o define sejam atingidos.

Aditivos superplastificantes de nova geração são indispensáveis para garantir trabalhabilidade com o baixíssimo fator água/aglomerante. O UHPC geralmente incorpora fibras de aço de alta resistência, em torno de 2% em volume, o que lhe confere ductilidade, melhorando sua capacidade de deformar com fissuração controlada em vez de ruptura frágil.

Os constituintes do UHPC estão amparados, no contexto brasileiro, por uma rede de normas referenciadas pela NBR 17246-1 conforme apresenta a Tabela 7. Essa convergência normativa facilita a especificação técnica e a rastreabilidade dos materiais em projetos brasileiros.

Tabela 7 - Constituintes do UHPC e normas referenciadas.

Constituintes	Normas
Cimento Portland	NBR 16697
Adições Minerais	NBR 12653 – Pozolânicas NBR 13956-1 – Sílica ativa
Agregados	NBR 7211 e NBR 15577-1
Fibras	NBR 15530 – Aço NBR 16941 – Vidro álcali-resistente NBR 16942 – Poliméricas
Aditivos Químicos	NBR 11768-1

Fonte: NBR 17246-1:2025 (Seção 7, p.7–8)

Essa incorporação de altos teores de fibras de aço podem inclusive conferir ao UHPC um comportamento de hardening significativo, onde a resistência à tração pós fissuração alcança valores maiores do que a resistência à tração obtida na fase de comportamento elástico do material.

Quando dosagens com teores elevados de fibras de aço produzem resistência pós-fissuração superior ao limite elástico, o material classifica-se como UHPC T3 (hardening significativo) segundo a Tabela 1 da NBR 17246-1:2025; valores intermediários compõem a classe T2 (hardening limitado), e dosagens sem acréscimo de resistência pós-fissuração caracterizam a classe T1 (softening). A Figura 13 ilustra os principais agregados e adições utilizados na composição do UHPC.

Figura 13 - Agregados e adições para o UHPC.



Fonte: Cedido por Ana Jacintho (2025)

5.2. PROCESSOS PRODUTIVOS E CURA

A produção do UHPC exige rigoroso controle de materiais e alto controle de produção. A mistura altamente seca (trabalhabilidade muito baixa) demanda misturadores de alta capacidade de rotação para garantir a dispersão homogênea dos componentes. Qualquer desvio, por exemplo, água em excesso ou dosagem incorreta de superplastificante pode comprometer a resistência ou causar segregação. Para acomodar essa sensibilidade, a NBR 17246-2:2025 (Seção 5.1, p.3) exige ensaios de validação de dosagem em três variações: a mistura nominal e duas misturas com a relação água/ligante maximizada e minimizada pela tolerância do equipamento de pesagem, assegurando a robustez da formulação.

A consistência do UHPC autoadensável é classificada em três faixas pela NBR 17246-1:2025 (Tabela 8), medidas conforme NBR 15823-2. Para aplicações em que o UHPC não é autoadensável, aplica-se a classificação da NBR 8953. A baixíssima relação água/aglomerante ($\sim 0,18$) torna o controle de consistência mais sensível a desvios de dosagem do que no concreto convencional, exigindo misturadores de alta capacidade e dispersão homogênea dos superplastificantes.

Tabela 8 - Classes de consistência do UHPC

Classe	Espalhamento (ver ABNT NBR 15823-2) mm	Índice de consistência (ver ABNT NBR 7215 ^a) mm
SF1	550 a 650	< 230
SF2	660 a 750	230 a 270
SF3	760 a 850	≥ 270
^a Não aplicar as quedas na mesa de consistência indicadas na ABNT NBR 7215.		

Fonte: ABNT NBR 17246-1:2025

Além disso, incorporar fibras de aço de forma uniforme é crítico: orientação inadequada das fibras pode reduzir a tenacidade e a resistência pós-fissuração do

material. A Figura 14 exemplifica o processo de mistura do UHPC com as características visuais típicas da consistência seca da mistura.

Figura 14 - Mistura do UHPC.



Fonte: Cedido por Ana Jacintho (2025)

A retração autógena elevada, decorrente do baixíssimo fator água/aglomerante, pode induzir tensões de fissuração se não mitigada por cura adequada. A cura térmica (steam curing) e a autoclave são utilizadas em contextos de pré-fabricação para acelerar o desenvolvimento de resistência e potencializar as propriedades finais. A NBR 17246-3:2025 (Seção 3.1, p.1–2) inclui retração (pelo método NBR 16834) e fluência (pelo método NBR 8224) entre os ensaios iniciais obrigatórios do fabricante de UHPC, oferecendo um arcabouço de qualificação independente que sustenta as projeções de vida útil utilizadas nas ACVs.

A NBR 17246-1:2025 (Seção 5.7) formaliza quatro classes quanto ao tratamento térmico:

1. **STT** - sem tratamento térmico,
2. **CT1** - Cura térmica no estado fresco, aceleração da hidratação ainda na fôrma, com exigência de ≥ 88 % da resistência média a 28 dias do mesmo UHPC sem tratamento,
3. **CT2** - Cura térmica pós-desforma a temperatura ~ 90 °C e umidade > 90 % por mais de 24 h e
4. **CT3** - Aplicação sucessiva de CT1 e CT2.

A escolha da classe afeta diretamente o controle de retração autógena, a antecipação de resistência e o ciclo produtivo em pré-fabricação. A pré-fabricação em ambiente controlado (off-site) apresenta vantagens em termos de controle de qualidade e redução de perdas em relação à moldagem in loco, que introduz variáveis adicionais de processo e logística.

5.3. MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO E DESEMPENHO ESPERADO

A microestrutura praticamente impermeável do UHPC é o principal fator de resistência à degradação. Ensaios acelerados indicam que o UHPC exibe absorção insignificante de cloretos e nenhuma carbonatação mensurável, além de resistir a centenas de ciclos de gelo-degelo sem perda de massa. Essa microestrutura impede a penetração de água, cloretos e outros agressivos, protegendo a armadura contra corrosão mesmo em ambientes marinhos ou sujeitos a sais descongelantes (Rai; Wille, 2025).

A NBR 17246-1:2025, (Tabela 3, p.7, reproduzida nesta dissertação como Tabela 9), formaliza esses comportamentos por meio de três critérios quantitativos de durabilidade: índice de vazios $\leq 9\%$ aos 90 dias ($\leq 6\%$ para desempenho superior, NBR 9778), carga elétrica passante $< 1\,000\text{ C}$ ($< 100\text{ C}$ para desempenho superior, ASTM C1202) e permeabilidade aparente a gases $\leq 9 \times 10^{-19}\text{ m}^2$ aos 90 dias ($\leq 1 \times 10^{-19}\text{ m}^2$ para desempenho superior, RILEM TC 116-PCD).

Esses limites quantificam a "microestrutura praticamente impermeável" descrita por Rai e Wille (2025) e oferecem um arcabouço comparativo objetivo frente aos requisitos da NBR 6118 para concretos convencionais.

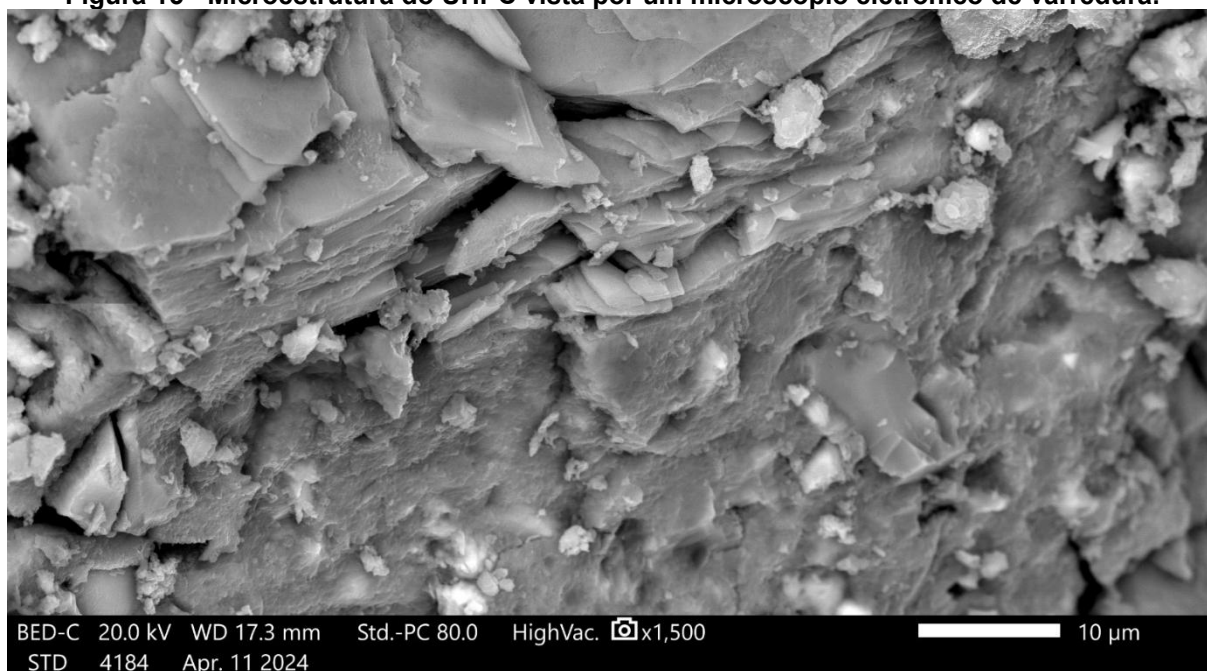
Tabela 9 - Critérios mínimos de durabilidade para o UHPC

Propriedades	Norma	Desempenho mínimo	Desempenho superior
Índice de vazios	ABNT NBR 9778	$\leq 9\%$ (aos 90 dias)	$\leq 6\%$ (aos 90 dias)
Carga elétrica passante ^a	ASTM C1202 ^b	$< 1\,000\text{ C}$	$< 100\text{ C}$
Permeabilidade aparente a gases	RILEM TC 116 - PCD	$\leq 9 \times 10^{-19}\text{ m}^2$ (aos 90 dias)	$\leq 1 \times 10^{-19}\text{ m}^2$ (aos 90 dias)
^a O ensaio consiste em determinar a carga elétrica total que atravessa os concretos, como forma de indicar, indiretamente, a resistência desse material à penetração de cloretos.			
^b O ensaio deve ser realizado sem a incorporação de fibras metálicas.			

Fonte: ABNT NBR 17246-1:2025

A literatura liga diretamente esses mecanismos de microestrutura à redução de intervenções de manutenção ao longo do ciclo de vida da estrutura, sendo argumento central na justificativa ambiental do UHPC. A Figura 15 apresenta a microestrutura do UHPC obtida por microscópio eletrônico de varredura (MEV), evidenciando a densificação da matriz e a ausência de poros capilares interconectados.

Figura 15 - Microestrutura do UHPC vista por um microscópio eletrônico de varredura.



Fonte: Santos e Jacintho (2024)

5.4. MODELAGEM DE VIDA ÚTIL E MANUTENÇÃO NA ACV

Na prática, projeta-se que elementos em UHPC possam alcançar vida útil de aproximadamente 350 anos (Rai; Wille, 2025). Essa longevidade contrasta com os 50-75 anos esperados para estruturas de concreto convencional, representando um ganho ambiental indireto pela redução de reformas e reconstruções. Carnio (2025) aponta que essa "desmaterialização" estrutural em vigas e lajes mais esbeltas com menor volume de material contribui para reduzir a extração de matérias-primas e as emissões da construção.

Estudos de Análise de Ciclo de Vida corroboram esses benefícios em análises de sistema completo. Sameer et al. (2019) avaliaram uma ponte onde o UHPC foi utilizado apenas em partes críticas (decks e juntas) e conseguiram reduzir em 14% a pegada de carbono, 27% o uso de materiais e 43% o consumo de água, comparado a uma solução convencional em concreto corrente. Outra pesquisa recente mostrou que substituindo o cimento Portland por ligantes alternativos (como geopolímeros à base de escória alcalina ativada) no UHPC, é possível melhorar em cerca de 30-45% o índice de emissões de CO₂ do material, embora com *trade-offs*, como maior demanda de energia na ativação alcalina.

A projeção de vida útil de até 350 anos para o UHPC, baseada na teoria de difusão de cloreto, constitui uma extrapolação a partir de modelos e ensaios acelerados, não de observação empírica em obras reais de longa data. Fatores como as mudanças climáticas, aumento de temperatura, maior agressividade de ambientes marinhos, intensificação de ciclos de gelo-degelo podem alterar substancialmente essas projeções (Rai; Wille, 2025). O risco de superestimação dos ganhos por manutenção evitada é real e deve ser explicitado em qualquer análise de ACV que utilize vida útil como variável de comparação.

As vantagens ambientais do UHPC são igualmente dependentes do contexto de aplicação. Apesar do alto custo de carbono inicial, sua aplicação inteligente em componentes onde maximize a redução de volume ou o aumento de durabilidade pode resultar em menor pegada ecológica global da obra. O material é ambientalmente desvantajoso quando empregado como substituto direto por volume de concreto convencional, sem aproveitamento de seu potencial de desmaterialização estrutural. Análises de sensibilidade com cenários alternativos de vida útil e frequência de manutenção (otimista, base e conservador) são necessárias para garantir robustez às conclusões de uso desse material considerando a ACV.

5.5. VIABILIDADE

Do ponto de vista econômico e de adoção, o UHPC ainda é amplamente caracterizado como tecnologia de nicho. Revisões indicam que o UHPC apresenta custo inicial de material significativamente maior que o concreto de resistência normal, em função do elevado teor de cimento, sílica ativa e fibras de aço, com custos típicos de ordem de centenas de dólares por metro cúbico (Abbas et al, 2016; Abdal et al., 2023; Hamad et al., 2021). Esse preço elevado tem restringido o UHPC a projetos especiais de baixo volume, como elementos de conexão (juntas entre pré-moldados de pontes) ou estruturas demonstrativas subsidiadas por programas de inovação.

Do ponto de vista de projeto, até recentemente a ausência de normas consolidadas também era um empecilho, engenheiros projetistas tinham de se basear em recomendações estrangeiras ou extrapolar normas existentes, o que elevava a percepção de risco nos empreendimentos.

A cadeia produtiva apresenta desafios logísticos adicionais: muitos insumos do UHPC, sílica ativa, quartzo moído ultrafino e especialmente as fibras metálicas têm poucos fornecedores globais, implicando dificuldades de abastecimento e novos procedimentos de controle de qualidade (rastreadabilidade de lotes, verificação de teor volumétrico de fibras).

À medida que normas específicas como a ABNT NBR 17246 consolidem requisitos e reduzam a percepção de risco técnico, e que a cadeia de suprimentos amadureça com capacitação do setor, espera-se que o UHPC migre gradualmente do campo experimental para soluções correntes em obras de alto desempenho e durabilidade.

6. OUTROS TIPOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E A SUSTENTABILIDADE

6.1. CONCRETO CONVENCIONAL

O concreto é o material de construção mais utilizado no mundo (Scrivener et al., 2018), sendo responsável por aproximadamente 8% das emissões globais de CO₂ devido à produção do cimento Portland, seu principal componente ligante (Scrivener et al., 2018). A produção de cimento, principal ligante do concreto, emitiu 2,1–2,5 GtCO₂-eq em 2019 (emissões diretas somando energia + processo), o que corresponde a 14–17% das emissões globais diretas de GEE do setor industrial; tipicamente, cerca de 40% decorrem do calor do processo e 60% da calcinação (CO₂ de processo) (IPCC, 2022).

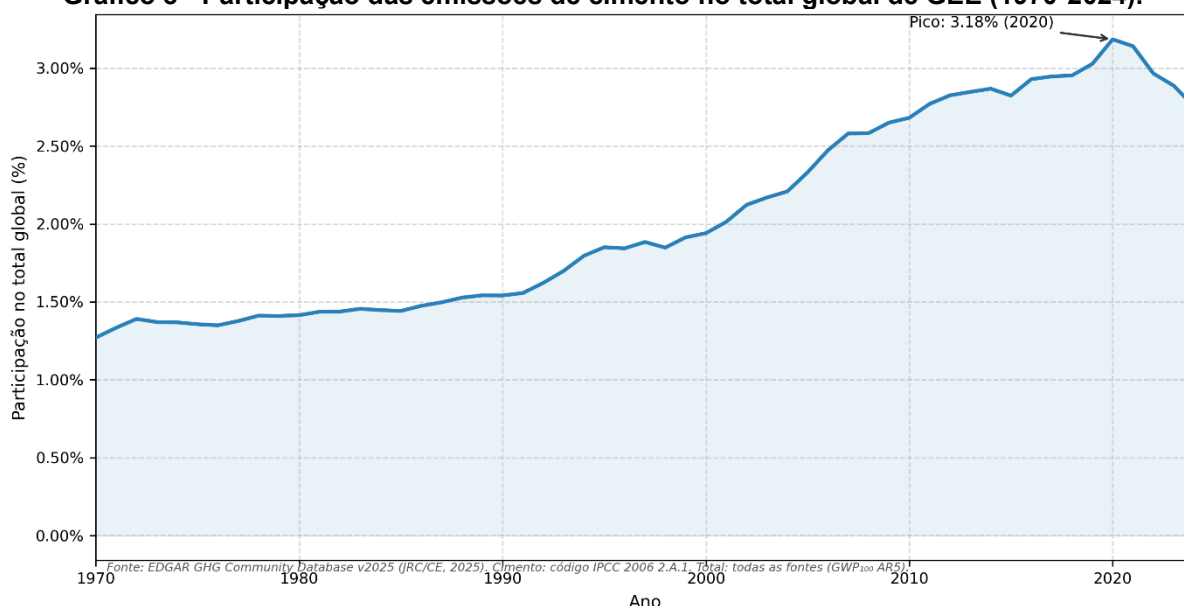
Sua ampla aplicação se deve à versatilidade, durabilidade e viabilidade econômica em obras de infraestrutura urbana, como pontes, viadutos, edifícios e pavimentos (Mehta e Monteiro, 2014). Além disso, sua capacidade de ser moldado in loco e adaptado a diferentes solicitações estruturais o torna insubstituível em muitos contextos urbanos contemporâneos (Neville, 2011).

Ao longo da história do concreto seus materiais constituintes e a sua composição foram sendo modificados para solução dos problemas técnicos com maior eficiência, surgindo então no mercado o concreto permeável, o autoadensável, o concreto com fibras, o de resistência convencional, o de alta resistência e mais recentemente o concreto de ultra alto desempenho.

O concreto pode ser considerado uma pedra artificial resultante da mistura de um material cimentante com agregados, água e aditivos, seguindo proporções específicas. Geralmente utiliza-se o cimento como aglomerante, combinado a agregados miúdos (areia) e graúdos (brita) devidamente selecionados, e água em quantidade controlada para propiciar a hidratação do cimento (Mehta; Monteiro, 2014). Em 2024, somente a fabricação do cimento contribuiu com 1,47 bilhão de , aproximadamente 2,75% do total de emissões globais (Crippa et al., 2025).tCO₂eq

A evolução histórica dessa participação entre 1970 e 2024 é apresentada na **Error! Reference source not found.**, elaborado a partir de dados primários da base EDGAR Community GHG Database (*Emissions Database for Global Atmospheric Research*), versão EDGAR_2025_GHG, código IPCC 2.A.1 (*Cement production*). Adotou-se essa fonte diante da ausência, na literatura científica consultada, de séries históricas atualizadas e verificáveis das emissões globais de CO₂ associadas à produção de cimento. A partir da planilha original, que cobre 164 países entre 1970 e 2024, foram calculadas as emissões globais anuais e sua participação no total mundial de gases de efeito estufa, em equivalente de CO₂ (GWP₁₀₀ AR5). O código de tratamento dos dados, escrito em Python, e os arquivos intermediários estão disponíveis no repositório público <https://github.com/kielima/emisses-cimento-edgar>, garantindo a reprodutibilidade dos resultados.

Gráfico 8 - Participação das emissões de cimento no total global de GEE (1970-2024).



Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Crippa et al. (2025), base EDGAR Community GHG Database (versão EDGAR_2025_GHG). Disponível em: <https://github.com/kielima/emisses-cimento-edgar>.

Na prática, para cada tonelada de cimento produzida emite-se cerca de 835 kg de CO₂, sendo 535 kg provenientes da descarbonatação do calcário e 330 kg da combustão de combustível. Esses valores implicam que uma tonelada de concreto comum (com cerca de 15–20% de cimento) resulta em emissões diretas de aproximadamente 0,12–0,17 tCO₂, sem considerar reabsorção posterior por carbonatação (Khozin; Khokhryakov; Nizamov, 2020). Diante desses números, torna-se claro por que esforços de pesquisa e desenvolvimento têm buscado concretos mais ecoeficientes, seja otimizando a dosagem (com menos clínquer por metro cúbico de concreto), seja empregando adições minerais ou novos tipos de ligantes com menor intensidade de carbono – como parte das estratégias globais de mitigação das mudanças climáticas (Mehta; Monteiro, 2014; Habert et al., 2020).

6.2. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (HPC)

O concreto de alto desempenho (HPC, do inglês high performance concrete) surgiu no final da década de 1970 como resposta à necessidade de estruturas mais duráveis em ambientes agressivos. Aïtcin (1998) o define pela relação água/aglomerante (a/ag) inferior a 0,40, e não apenas pela resistência à compressão. Neville (2016) adota como limite prático o valor de 80 MPa na compressão aos 28 dias, com a/ag tipicamente entre 0,20 e 0,35. Essa distinção é importante: o HPC não é sinônimo de concreto de alta resistência. Segundo Marvila et al. (2021), o HPC combina resistência elevada com ganhos simultâneos em módulo de elasticidade, permeabilidade, fluência e retração.

A dosagem do HPC apresenta consumo de cimento entre 400 e 700 kg/m³ (Marvila et al., 2021). A sílica ativa varia entre 5% e 15% da massa cimentícia, e o superplastificante fica entre 5 e 15 L/m³ (Aïtcin, 1998). A redução de água em relação ao concreto convencional chega a 75 L/m³ por metro cúbico produzido (Aïtcin, 1998). Esse desempenho é viabilizado pelo uso de aditivos redutores de água de alta

eficiência. A microestrutura resultante é mais densa, com porosidade capilar reduzida e zona de transição entre agregado e pasta consolidada. Esses atributos explicam os ganhos observados em durabilidade (Neville, 2016).

No aspecto ambiental, o HPC apresenta um paradoxo aparente: consome mais cimento por metro cúbico do que o concreto convencional, porém pode reduzir o impacto ambiental total da estrutura. Boni, Silva e Helene (2024) demonstram que pilares dimensionados em classe C50, faixa típica de HPC, emitem menos CO₂ equivalente do que pilares em C20. A comparação leva em conta o volume de material necessário para resistir ao mesmo carregamento. Os autores denominam esse fenômeno de desmaterialização: concretos mais resistentes permitem reduzir seções transversais e, portanto, o volume total de material (Boni; Silva; Helene, 2024). A adoção de cimentos compostos, como o CP III com 30% de clínquer, potencializa esse ganho em comparação ao CP V, com mais de 90% de clínquer.

A durabilidade ampliada reforça o ganho ambiental na perspectiva de ciclo de vida. A baixa permeabilidade do HPC retarda a penetração de dióxido de carbono, íons cloreto e sulfatos (Neville, 2016; Aïtcin, 1998). Em estruturas expostas a ambientes marinhos ou industriais agressivos, esse comportamento se traduz em menor frequência de reparos e em vida útil estendida. O American Concrete Institute (ACI, 2017) destaca que a fissuração controlada e a menor permeabilidade são atributos-chave dos concretos sustentáveis. Quando se adota uma unidade funcional baseada em desempenho estrutural ao longo da vida útil, o HPC costuma apresentar desempenho ambiental superior ao convencional (Habert et al., 2012).

Existem limitações técnicas que devem ser consideradas. Neville (2016) alerta que o HPC com sílica ativa apresenta risco de lascamento explosivo acima de 300 °C. Esse comportamento exige cuidados adicionais em projetos com alta exigência de resistência ao fogo. A cura úmida prolongada também é mais crítica no HPC pela menor disponibilidade de água para hidratação do cimento. Além disso, o custo dos insumos ainda representa barreira à adoção ampla em obras correntes, sobretudo da sílica ativa e dos superplastificantes de terceira geração.

No contexto comparativo desta dissertação, o HPC se posiciona como ponte entre o concreto convencional e o UHPC. O UHPC, classificado pela ABNT NBR 17246-1:2025 em sete classes de resistência característica entre 100 e 250 MPa, opera com a/ag em torno de 0,20 (Tayeh et al., 2023; NBR 17246-1:2025). Já o HPC opera em faixa intermediária — Aïtcin (1998) define-o pela relação $a/ag \leq 0,40$ e Neville (2016) adota $f_{ck} \approx 80$ MPa como limite prático aos 28 dias — com consumo de ligantes menos intenso.

6.3. CONCRETO RECICLADO

O setor da construção civil consome cerca de 40% dos agregados naturais mundiais e responde por aproximadamente 50% das emissões globais de gases de efeito estufa (De Brito; Saikia, 2013). Frente a esse cenário, a reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD) se consolidou como estratégia-chave de economia circular na indústria do concreto. Marinković et al. (2023) destacam que o fechamento

do ciclo do concreto reduz a extração de recursos naturais, a geração de resíduos em aterros e as emissões de transporte.

No Brasil, o marco regulatório central é a Resolução CONAMA nº 307/2002 (BRASIL, 2002). A norma classifica os resíduos da construção civil em quatro classes e estabelece a responsabilidade do gerador pela gestão adequada. A Classe A reúne os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, incluindo concreto, argamassa, componentes cerâmicos e solos. No plano técnico, a ABNT NBR 15116:2021 define três tipos de agregados reciclados conforme a origem. O Tipo A provém de concreto e argamassa; o Tipo B, de materiais cerâmicos; o Tipo C, da mistura dos dois anteriores. O escopo atual da NBR 15116 restringe a aplicação a concreto sem função estrutural e a camadas de pavimentação (ABNT, 2021).

Do ponto de vista técnico, o agregado reciclado de concreto (ARC) apresenta comportamento distinto do agregado natural. Wang et al. (2023) relatam que a absorção de água em agregados reciclados pode ser de 500% a 800% maior do que em agregados naturais. A densidade aparente, por sua vez, fica em média de 3% a 20% menor. Essas diferenças são atribuídas à pasta de cimento aderida às partículas originais. Como consequência, concretos com substituição integral do agregado gráudo podem perder entre 30% e 40% da resistência à compressão (Wang et al., 2023). Buttler (2003) observou ainda que a idade do concreto de origem e a intensidade do britamento influenciam essas propriedades. Isso introduz variabilidade adicional na dosagem.

A adoção de estratégias compensatórias permite mitigar parte dessas limitações. Wang et al. (2023) recomendam a redução da relação água/cimento, o uso de adições minerais pozolânicas (cinza volante, escória granulada) e o pré-molhamento dos agregados reciclados antes da mistura. Pacheco, De Brito e Lamperti Tornaghi (2023) sistematizam as taxas máximas de incorporação de agregado reciclado permitidas por diferentes países europeus. O relatório do Joint Research Centre da União Europeia também aponta as principais barreiras regulatórias à adoção em larga escala. No Brasil, o estudo de Porto (2011) demonstra a viabilidade técnico-econômica de usinas municipais de reciclagem, embora com margens estreitas dependentes de volume de demanda e de distância de transporte.

No balanço ambiental, a substituição parcial de agregado natural por reciclado reduz as emissões de CO₂ equivalente associadas à extração mineral e ao transporte de longas distâncias (Marinković et al., 2023). No entanto, o balanço final depende fortemente do ajuste de dosagem. Se a perda de resistência for compensada por aumento do consumo de cimento, os ganhos ambientais podem ser anulados ou mesmo invertidos. Essa é uma das razões pelas quais a NBR 15116 ainda restringe o uso a aplicações não-estruturais. A variabilidade das propriedades dos agregados reciclados exige dosagens conservadoras em elementos de responsabilidade estrutural.

Na perspectiva comparativa desta dissertação, o concreto reciclado ocupa o extremo oposto do UHPC no gradiente de desempenho e intensidade material. O UHPC busca máxima durabilidade e resistência por meio de matriz ultradensa, com

alto consumo de ligantes. O concreto reciclado, por sua vez, aceita redução de desempenho mecânico em troca de redução de extração e de destinação adequada de resíduos. Ambos são respostas legítimas ao desafio ambiental do setor. A ACV é a ferramenta que permite comparar seus méritos relativos em função da unidade funcional adotada e do cenário de uso (Marinković et al., 2023; Pacheco; De Brito; Lamperti Tornaghi, 2023).

7. RESULTADOS ESPERADOS

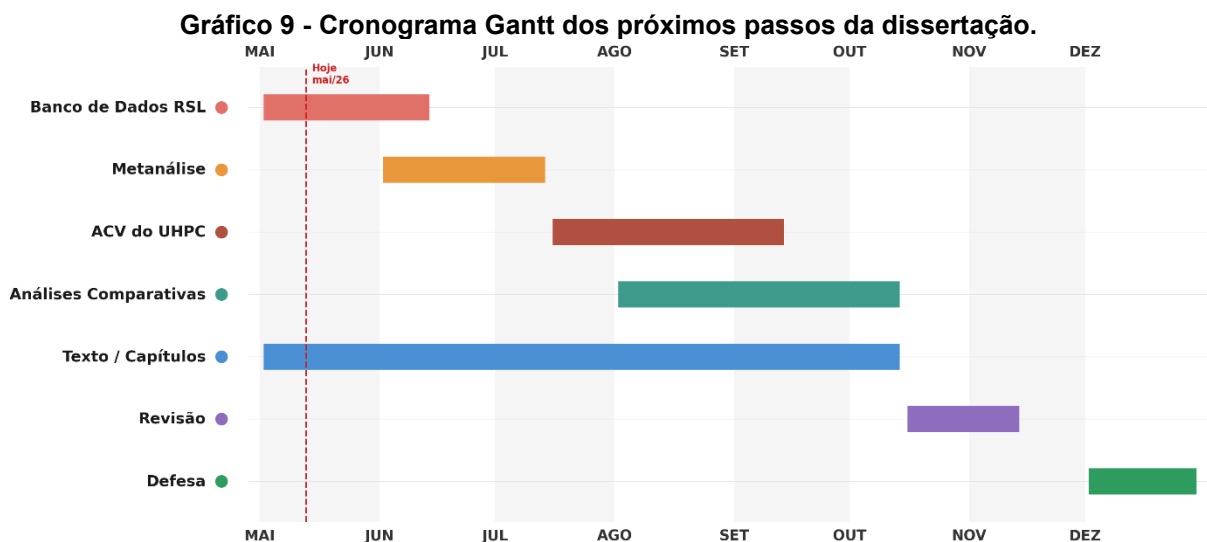
Espera-se conseguir, com essa revisão sistemática de literatura com meta-análise identificar se o UHPC é de fato uma alternativa sustentável ao concreto convencional para obras de grande porte voltadas a infraestrutura urbana como pontes, aeroportos e grandes edifícios.

Espera-se que o UHPC devido a sua alta resistência mecânica se sobressaia com relação ao concreto convencional e ao concreto de alta resistência, podendo ser um potencial econômico considerando o mercado de carbono regulado.

Espera-se que os resultados ajudem a desmistificar a idéia de que o UHPC só possa ser utilizado em casos específicos devido ao seu alto custo financeiro. Caso esse resultado seja encontrado isso ajudará a tornar as cidades do futuro mais inteligentes, sustentáveis, eficientes e longevas.

8. PRÓXIMOS PASSOS

A pesquisa encontra-se em fase avançada de sistematização de dados, com o protocolo de Revisão Sistemática de Literatura (RSL) operacionalizado e o banco de dados em processo de finalização. As próximas etapas estão organizadas em seis frentes de trabalho interconectadas, distribuídas ao longo do segundo semestre de 2026, conforme o cronograma apresentado no Gráfico 9.



Fonte: Autoria própria.

A finalização do banco de dados compreende a definição da unidade funcional para o cálculo do índice de eco-eficiência normalizado — expresso como taxa de emissão por resistência característica por ano de vida útil prevista (ci_t , em $\text{kg CO}_2\text{eq} \cdot \text{MPa}^{-1} \cdot \text{ano}^{-1}$) — e a conclusão da aba de análise de qualidade, que estratificará os estudos incluídos segundo critérios metodológicos definidos no protocolo da RSL. O banco reúne, atualmente, 101 observações de emissões de CO_2eq provenientes de 174 estudos primários.

A análise quantitativa será conduzida por meio de modelo multinível de efeitos aleatórios, estimado pelo método REML (*Restricted Maximum Likelihood*), implementado na função *rma.mv* do pacote *metafor* (Viechtbauer, 2010) no ambiente R. A escolha do estimador REML justifica-se pela estrutura hierárquica dos dados, na qual aproximadamente 68% dos estudos agrupam múltiplas observações por artigo, configurando dependência entre os efeitos e demandando modelagem multinível para estimação não viesada da variância entre e intra-estudos. Análises de sensibilidade avaliarão a robustez dos resultados quanto à influência de estudos com alta alavancagem, e o viés de publicação será investigado mediante inspeção do *funnel plot* e teste de Egger (Egger et al., 1997).

Em paralelo à metanálise, será desenvolvida a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) do UHPC, com escopo limitado ao estágio de produção (do berço ao portão, módulos A1–A3, conforme EN 15978). A ACV seguirá os requisitos das normas ABNT NBR ISO 14040 e ABNT NBR ISO 14044, com unidade funcional consistente com a adotada no banco de dados da RSL, de modo a viabilizar a comparação direta entre

os dados da literatura e os gerados nesta pesquisa. Os resultados alimentarão as análises comparativas entre os diferentes traços de UHPC avaliados, possibilitando o posicionamento ambiental relativo das formulações em função da resistência característica e da composição do material.

As análises comparativas abrangerão o cruzamento entre os dados da RSL, os resultados da metanálise e os da ACV, com o objetivo de identificar padrões de desempenho ambiental ao longo do espectro de resistências avaliadas e discutir a influência das escolhas metodológicas — em especial da unidade funcional e dos limites do sistema — sobre os resultados reportados na literatura.

A redação dos capítulos da dissertação ocorrerá de forma contínua e concomitante às etapas analíticas ao longo de todo o período. Está prevista a qualificação perante a banca examinadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da PUC-Campinas em 2 de junho de 2026, momento em que os resultados parciais e a estratégia de análise serão submetidos à avaliação do comitê.

Concluídas as etapas analíticas e a escrita, o período de outubro a novembro de 2026 será dedicado à revisão integral do texto e aos ajustes decorrentes do processo de qualificação e dos comentários da orientação. A defesa pública da dissertação está programada para dezembro de 2026.

9. PUBLICAÇÕES

A presente dissertação resultou em uma publicação aceita no fib Congress 2026 (Fédération Internationale du Béton), realizado em Lisboa, Portugal. O artigo intitulado Comparison of CO₂ Emission of Concretes with Recycled Aggregates and UHPC, elaborado no âmbito desta pesquisa de mestrado, avalia comparativamente os impactos ambientais associados ao concreto convencional (CC), ao concreto com agregados reciclados de concreto (ARC) e ao Concreto de Ultra Alto Desempenho (UHPC), por meio de uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) simplificada com abordagem do berço ao túmulo, aplicada a um pilar estrutural. Os resultados indicam que o UHPC apresentou o menor impacto ambiental total, evidenciando que o desempenho ambiental relativo dos materiais é intrinsecamente condicionado pela resistência à compressão e pelo volume necessário para atender ao mesmo carregamento estrutural. A primeira página do artigo é apresentada na Figura 16.

Figura 16 - Primeira página de artigo aceito no congresso FIB Lisbon



Comparison of CO₂ Emission of Concretes with Recycled Aggregates and UHPC

Ana Elisabete P. G. A. Jacintho ^{1,*}, Kiê T. Lima ², Lucas G. Santos ³, Nádia C. S. Forti ⁴, Lia L. Pimentel ⁵.

1. Professor, Urban Infrastructure System, PUC Campinas, Campinas, Brazil
2. Master Student, Urban Infrastructure System, PUC Campinas, Campinas, Brazil
3. Undergraduate Student, Urban Infrastructure System, PUC Campinas, Campinas, Brazil
4. Professor, Urban Infrastructure System, PUC Campinas, Campinas, Brazil
5. Professor, Urban Infrastructure System, PUC Campinas, Campinas, Brazil

*Corresponding author email: anajacintho@puc-campinas.edu.br

Abstract

The construction industry has been striving to find ways to reduce greenhouse gas emissions, given that this sector accounts for about 37% of global emissions. This study aimed to comparatively analyze the environmental impacts associated with the use of three different types of concrete — conventional concrete (CC), concrete with recycled aggregates (ARC), and Ultra-High-Performance Concrete (UHPC) — by quantifying the equivalent carbon dioxide (CO₂e) emissions over the entire life cycle of a pillar of a building (cradle-to-grave LCA). The research considered the stages of production, transportation, construction, and demolition during its service life and demolition. The analysis showed that UHPC had the lowest total environmental impact, equivalent to approximately 40% of the impact of conventional concrete (CC). ARC showed an increase in impact — about 26% more than CC.

Keywords: concrete life cycle, sustainability, CO₂ emission.

REFERÊNCIAS

ABBAS, S.; NEHDI, M. L.; SALEEM, M. A. Ultra-high performance concrete: mechanical performance, durability, sustainability and implementation challenges. *International Journal of Concrete Structures and Materials*, Heidelberg, v. 10, n. 3, p. 271-295, set. 2016. DOI: 10.1007/s40069-016-0157-4.

ABCP. **Roadmap Net Zero da indústria do cimento brasileira é lançado na COP30**. São Paulo: ABCP, 15 nov. 2025. Disponível em: <https://abcp.org.br/roadmap-net-zero-da-industria-brasileira-do-cimento-e-lancado-na-cop30/>. Acesso em: 21 abr. 2026.

ABDAL, S. et al. Application of ultra-high-performance concrete in bridge engineering: current status, limitations, challenges, and future prospects. **Buildings**, Basel, v. 13, n. 1, p. 185, jan. 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings13010185>.

ABNT. **Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura**. n. ABNT NBR ISO 14040. Rio de Janeiro: ABNT, [S.d.].

AÏTCIN, P.-C. **High-performance concrete**. London: E & FN Spon, 1998.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI). **ACI 130R-19: report on the role of materials in sustainable concrete construction**. Farmington Hills: ACI Committee 130, 2019.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI). **ACI CODE-323-24: low-carbon concrete: code requirements and commentary**. Farmington Hills: ACI Committee 323, 2024. Disponível em: <https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?ItemID=323U24>. Acesso em: 21 abr. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15116: agregados reciclados de resíduos de construção civil: utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural: requisitos e ensaios**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BACKES, J.; HINKLE-JOHNSON, R.; TRAVERSO, M. The influence of the functional unit on the comparability of life cycle assessments in the construction sector: A Systematic Literature Review and attempt at unification for Reinforced Concrete. *Journal of Cleaner Production*, [*S.I.*], 2023. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e01966>

BONI, R.; SILVA, R.; HELENE, P. Pilares curtos de concreto armado dimensionados de acordo com as normas ABNT NBR 6118:2014, ABNT NBR 6118:2023, fib Model Code 2020 e EN 1992-1-1:2023: estudo da sustentabilidade. **Pesquisa e Desenvolvimento**, v. 114, p. 49-60, 2024.

BOOTH, A.; PAPAIOANNOU, D.; SUTTON, A. *Systematic approaches to a successful literature review*. London: SAGE Publications, 2012.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002**. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jul. 2002.

BRASIL. Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024. Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) e altera as Leis nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, nº 12.651, de 25 de maio de 2012, nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L15042.htm. Acesso em: 25 maio 2025. (BRASIL, 2024a)

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Meta da NDC brasileira para 2035 acelera velocidade de redução de emissões. Brasília: MCTI, 14 nov. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/11/meta-da-ndc-brasileira-para-2035-acelera-velocidade-de-reducao-de-emissoes>. Acesso em: 4 jun. 2025. (BRASIL, 2024c)

BRASIL. Ministério da Fazenda. Conheça as fases de implementação do mercado regulado de carbono. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2024/dezembro/conheca-mais-detalhes-das-cinco-fases-de-implementacao-do-mercado-de-carbono-no-brasil>. Acesso em: 25 maio 2025. (BRASIL, 2024b)

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. *Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e meta-análise de estudos de acurácia diagnóstica*. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_metodologicas_elaboracao_sistematica.pdf. Acesso em: 2 jun. 2025.

BUTTLER, A. M. **Concreto com agregados graúdos reciclados de concreto**: influência da idade de reciclagem nas propriedades dos agregados e concretos reciclados. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.

CARNIO, Marco Antonio. *Norma para concreto de ultra-alto desempenho (UHPC) é publicada*. Entrevista concedida ao CIMENTO ITAMBÉ. 21 ago. 2025. Disponível em: <https://www.cimentoitambe.com.br/norma-para-concreto-de-ultra-alto-desempenho-uhpc-e-publicada/>. Acesso em: 20 abr. 2026.

CHEN, Banghao et al. Unleashing the potential of prompt engineering for large language models. **arXiv**, [S. l.], 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.14735>. Acesso em: 20 abr. 2026.

CHRISTIANSEN, Mary C. G. ***The low-carbon concrete guide***: materials. Farmington Hills: American Concrete Institute, 2025. 261 p. ISBN 978-8-218-85914-5. Disponível em: <https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?ItemID=LCCGM>. Acesso em: 21 abr. 2026.

DE BRITO, J.; SAIKIA, N. **Recycled aggregate in concrete**: use of industrial, construction and demolition waste. London: Springer, 2013.

DERSIMONIAN, R.; LAIRD, N. Meta-analysis in clinical trials. **Controlled Clinical Trials**, v. 7, n. 3, p. 177-188, 1986.

EGGER, M. et al. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. **BMJ**, v. 315, n. 7109, p. 629-634, 1997.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). *Aid-PT news: fall 2023*. Washington, DC: US Department of Transportation, 2023b. Disponível em: <https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). **EDC news: 8 December 2022**. Washington, DC: US Department of Transportation, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21949/1521889>. Disponível em: <https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts/edcnews/20221208.cfm>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). *EPDs for sustainable project delivery*. Washington, DC: US Department of Transportation, 2023a. (EDC-7 Fact Sheet). Disponível em: https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts/edc_7/docs/EDC-7FactsheetEPDs.pdf. Acesso em: 21 abr. 2026.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). ***Long-term plan for concrete pavement research and technology***: the concrete pavement road map (second generation): volume II, tracks. Washington, DC: US Department of Transportation, 2012. (FHWA-HRT-11-070). Disponível em: <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/pavements/pccp/11070/013.cfm>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). ****Paving the way for greener highways****: extending concrete's service life through multiscale crack control. Washington, DC: US Department of Transportation, 2013a. (FHWA-HRT-13-079). Disponível em: <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/ear/13079/index.cfm>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). **Ultra-high performance concrete for bridge deck overlays**. Washington, DC: US Department of Transportation, 2018. (FHWA-HRT-17-097). Disponível em: <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/bridge/17097/index.cfm>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). **Ultra-high performance concrete: a state-of-the-art report for the bridge community**. Washington, DC: US Department of Transportation, 2013b. (FHWA-HRT-13-060). Disponível em: <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/hpc/13060/001.cfm>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FELIX, Emerson Felipe; POSSAN, Edna. Balanço das emissões e da captura de CO₂ em estruturas de concreto em função do consumo e tipo de cimento. ****Revista IBRACON de Estruturas e Materiais****, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 135-162, fev. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1983-41952018000100009>. Disponível em: <https://revistas.ibracon.org.br/index.php/riem/article/view/1015>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FERREIRA, Juliana Carvalho; PATINO, Cecilia Maria. O que realmente significa o valor-p? **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, São Paulo, v. 41, n. 5, p. 485, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1806-37132015000000215>.

FIB INTERNATIONAL. ****Commission 7****: sustainability. Lausanne: fib, 2024b. Disponível em: <https://www.fib-international.org/commissions/com7-sustainability.html>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FIB INTERNATIONAL. **fib carbon reduction roadmap to 2050**. Lausanne: fib, 2024a. Disponível em: <https://www.fib-international.org/commissions/sag-sustainability/fib-roadmap-to-2050.html>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FURBERG, A.; ARVIDSSON, R.; MOLANDER, S. A practice-based framework for defining functional units in comparative life cycle assessments of materials. *Journal of Industrial Ecology*, [*S.I.*], v. 26, p. 718–735, 2021. <https://doi.org/10.1111/jiec.13218>

GRANT, M. J.; BOOTH, A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. **Health Information and Libraries Journal**, v. 26, n. 2, p. 91-108, 2009.

GUTIÉRREZ, A.; ERAS, J.; GAVIRIA, C.; CANEGHEM, J.; VANDECASTEELE, C. Improved selection of the functional unit in environmental impact assessment of cement. ****Journal of Cleaner Production****, [S.I.], 2017. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.007>

HAJAR, Z.; NOVARIN, M.; SERVANT, C.; GENEREUX, G.; PRZYBYLA, D.; BITAR, D. Innovative solution for strengthening orthotropic decks using UHPFRC: the Illzach Bridge. In: International Symposium on Ultra-High Performance Fiber-Reinforced Concrete, 2013. p. 117-126.

HAJAR, Ziad; NOVARIN, Marco; SERVANT, Claude; GÉNÉREUX, Grégory; CHAMPENOY, Damien; PRZYBYLA, Davy; BITAR, Daniel. Orthodalle: un procédé innovant de renforcement de tablier à dalle orthotrope – l'exemple du pont d'Illzach. In: La Technique Française du Béton / The French Technology of Concrete, 2014, Mumbai. Anais [...]. 2014.

HAMAD, M. A. et al. Production of ultra-high-performance concrete with low energy consumption and carbon footprint using supplementary cementitious materials instead of silica fume: a review. *Energies*, Basel, v. 14, n. 24, p. 8291, dez. 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/en14248291>.

HIGGINS, J. P. T.; THOMPSON, S. G. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. **Statistics in Medicine**, v. 21, n. 11, p. 1539-1558, 2002.

HIGGINS, J. P. T. et al. **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. Version 6.4. Cochrane, 2023.

IPCC. Climate Change 2022: **Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**, Chapter 11. [S.I.], 2022. <https://doi.org/10.2172/1973106>.

IPCC. Climate Change 2021 – The Physical Science Basis. [S.I.]: Cambridge University Press, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781009157896>.

JUENGER, Maria C. G. A commitment to sustainability. ****American Concrete Institute****, Farmington Hills, 1 jul. 2025. President's Memo. Disponível em: <https://www.concrete.org/newsandevents/news/newsdetail.aspx?f=51749011>. Acesso em: 21 abr. 2026.

KABLE, A.; PICH, J.; MASLIN-PROTHERO, S. A structured approach to documenting a search strategy for publication: a 12 step guideline for authors. *Nurse Education Today*, London, v. 32, n. 8, p. 878-886, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.02.006>. Acesso em: 4 jun. 2025.

KALOTA, Faisal. A primer on generative artificial intelligence. **Education Sciences**, Basel, v. 14, n. 2, p. 1-15, fev. 2024. DOI: 10.3390/educsci14020172.

KHOZIN, V.; KHOKHRYAKOV, O.; NIZAMOV, R. A «carbon footprint» of low water demand cements and cement-based concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, [S.l.], v. 890, n. 1, p. 012105, 2020. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/890/1/012105>.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. v. 2.3, p. 180, 2007.

LOPES, T. A. S.; BRAGA, L. S.; QUEIROZ, L. M.; KIPERSTOK, A.; TORRES, E. A. Life cycle assessment applied to wastewater treatment plants: how the choice of background processes can affect the studies' reliability. Desalination and Water Treatment, [S.l.], v. 210, p. 170–179, 2021. <https://doi.org/10.5004/dwt.2021.26572>.

MARINKOVIĆ, S.; CAREVIĆ, V.; DRAGAŠ, J. The role of service life in life cycle assessment of concrete structures. Journal of Cleaner Production, [S.l.], v. 290, p. 125610, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125610>. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125610>

MARINKOVIĆ, S. et al. Sustainability assessment of recycled aggregate concrete structures: a critical view on the current state-of-knowledge and practice. **Structural Concrete**, 2023.

MARVILA, M. T. et al. Materials for production of high and ultra-high performance concrete: review and perspective of possible novel materials. **Materials**, v. 14, n. 15, p. 4304, 2021.

MEHTA, Paulo Kumar; MONTEIRO, Paulo J. M. *Concrete: Microstructure, Properties, and Materials*. 4. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

MOUTIK, B.; SUMMERSCALES, J.; GRAHAM-JONES, J.; PEMBERTON, R. Life Cycle Assessment Research Trends and Implications: A Bibliometric Analysis. Sustainability, [S.l.], v. 15, n. 18, p. 13408, 2023. <https://doi.org/10.3390/su151813408>.

NEVILLE, Adam M. *Properties of Concrete*. 5. ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2011.

NEVILLE, A. M. **Propriedades do concreto**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

ONU. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Organização das Nações Unidas, 25 set. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 24 set. 2025.

PACHECO, J.; DE BRITO, J.; LAMPERTI TORNAGHI, M. **Use of recycled aggregates in concrete**: opportunities for upscaling in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, London, v. 372, n. 71, p. n71, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>. Acesso em: 4 jun. 2025.

PANESAR, D.; SETO, K.; CHURCHILL, C. Impact of the selection of functional unit on the life cycle assessment of green concrete. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, [S.l.], v. 22, p. 1969–1986, 2017. <https://doi.org/10.1007/s11367-017-1284-0>

PARSIFAL. *About*. Disponível em: <https://parsif.al/about/>. Acesso em: 20 abr. 2026.

PENNA, Paulo Camillo. Indústria do cimento avança para alcançar a neutralidade de carbono em 2050. ****Grandes Construções****, São Paulo, 2025. Disponível em: <https://abcic.org.br/Noticia/Exibir/industria-do-cimento-avanca-para-alcancar-a-neutralidade-de-carbono-em-2050>. Acesso em: 21 abr. 2026.

PORTO, M. E. H. de C. **Estudo de viabilidade de implantação de uma usina de reciclagem de resíduos de construção e demolição no município de Campos dos Goytacazes-RJ**. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Instituto Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, 2011.

POSTON, Randall W. ACI's work on sustainability. ****American Concrete Institute****, Farmington Hills, 3 mar. 2020. President's Memo. Disponível em: <https://www.concrete.org/newsandevents/news/newsdetail.aspx?f=51724677>. Acesso em: 21 abr. 2026.

PUNHAGUI, Katia Regina Garcia; MASSUCATO, Carlos José (ed.). ****Quantificação das emissões de CO₂ incorporadas em materiais cimentícios e estruturas de concreto****. São Paulo: IBRACON; ABECE; ABCIC, 2024. (Boletim Técnico CT-101/ABECE/ABCIC). ISBN 978-65-89675-26-6. Disponível em: https://site.ibracon.org.br/wp-content/uploads/2020/07/CT-101-Book-20241022A_completo-com-capa_sm.pdf. Acesso em: 21 abr. 2026.

R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024.

RAI, B.; WILLE, K. Durability, Service Life, and Techno-Economic Analysis of Non-Proprietary UHPC. Fibers, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 22, 2025. <https://doi.org/10.3390/fib13020022>.

RILEM INTERNATIONAL. ****RILEM green commitment****. Paris: RILEM, 20 maio 2025. Disponível em: <https://www.rilem.net/news/rilem-green-commitment-687>. Acesso em: 21 abr. 2026.

RILEM INTERNATIONAL. ****RILEM Week 2024****: imagine RILEM and climate change. Paris: RILEM, 2024. Disponível em: <https://www.rilem.net>. Acesso em: 21 abr. 2026.

RILEY, R. D.; HIGGINS, J. P. T.; DEEKS, J. J. Interpretation of random effects meta-analyses. **BMJ**, v. 342, p. d549, 2011.

RITCHIE, Hannah; ROSADO, Pablo; ROSER, Max. CO₂ and greenhouse gas emissions. Our World in Data, [S.l.], 2023. Disponível em: <https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions>. Acesso em: 19 abr. 2026. <https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions>

RITCHIE, Hannah; ROSER, Max. **CO₂ emissions**. Our World in Data, 2020. Disponível em: <https://archive.ourworldindata.org/20260417-112857/co2-emissions.html>. Acesso em: 19 abr. 2026.

SANTOS, Lucas Gomes dos; JACINTHO, Ana Elisabete P. G. A. Estado da arte do UHPC quanto à sua microestrutura e quanto ao emprego em construções. In: XXIX Encontro de Iniciação Científica da PUC-Campinas, 2024, Campinas. Anais do XXIX Encontro de Iniciação Científica. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2024. p. 1-6.

SCRIVENER, Karen L. et al. *Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based materials industry*. Cement and Concrete Research, v. 114, p. 2-26, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.03.015>. Acesso em: 25 maio 2025.

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO (SNIC). ****Indústria do cimento lança posicionamento sobre precificação de carbono e apresenta as diretrizes no combate à emissão de CO₂****. [S. l.]: SNIC, 2015. Disponível em: <https://www.segs.com.br/demais/264888-industria-do-cimento-lanca-posicionamento-sobre-precificacao-de-carbono-e-apresenta-as-diretrizes-no-combate-a-emissao-de-co2>. Acesso em: 21 abr. 2026.

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO (SNIC). Roadmap tecnológico do cimento: potencial de redução das emissões de carbono da indústria do cimento brasileira até 2050. Rio de Janeiro: SNIC; ABCP, 2019. Disponível em:

https://coprocessamento.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Roadmap_Tecnologico_Cimento_Brasil_Book-1.pdf. Acesso em: 21 abr. 2026.

SOUSA, Marcos R. de; RIBEIRO, Antonio Luiz P. Revisão sistemática e meta-análise de estudos de diagnóstico e prognóstico: um tutorial. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 92, n. 3, p. 241-251, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/fM7by9YHVXjb3GbdnnMcdJv/?lang=pt>. Acesso em: 2 jun. 2025.

SRIRAM, Ramya. Um guia passo a passo sobre como conduzir uma revisão sistemática e meta-análise. *Kolabtree*, 24 fev. 2020. Disponível em: <https://www.kolabtree.com/blog/pt/a-step-by-step-guide-to-conducting-a-systematic-review-and-meta-analysis/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

STERNE, J. A. C. et al. Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry in meta-analyses of randomised controlled trials. **BMJ**, v. 343, p. d4002, 2011.

TAYEH, Bassam A.; ASKAR, Lawend K.; ASKAR, Mand K.; ABU BAKAR, B. H. Ultra-High-Performance Concrete (UHPC) - Applications Worldwide: A State-of-the-Art Review. *Journal of Engineering Research and Technology*, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 12-27, mar. 2023. DOI: <https://doi.org/10.33976/JERT.10.1/2023/2>.

TERÁN-CUADRADO, G.; SBAHIEH, S.; TAHIR, F.; NURDIWATI, A.; ALMARSHOUD, M.; AL-GHAMDI, S. Evaluating the influence of functional unit on life cycle assessment of cement-based materials. *Journal of Cleaner Production*, [s. l.], 2024. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2024.04.079>

THE IMBIE TEAM. Mass balance of the Greenland Ice Sheet from 1992 to 2018. *Nature*, [S.l.], v. 579, n. 7798, p. 233–239, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1855-2>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1855-2>. Acesso em: 19 abr. 2026.

VIECHTBAUER, W. Conducting meta-analyses in R with the metafor package. **Journal of Statistical Software**, v. 36, n. 3, p. 1-48, 2010.

VISINTIN, P.; XIE, T.; BENNETT, B. A large-scale life-cycle assessment of recycled aggregate concrete: the influence of functional unit, emissions allocation and carbon dioxide uptake. *Journal of Cleaner Production*, [s. l.], 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119243>

WANG, D. et al. Mechanical performance of recycled aggregate concrete in green civil engineering: review. **Case Studies in Construction Materials**, v. 19, p. e02384, 2023.

WILLE, K.; NAAMAN, A.E.; EL-TAWIL, S. et al. Ultra-high performance concrete and fiber reinforced concrete: achieving strength and ductility without heat curing. *Materials and Structures*, v. 45, p. 309-324, 2012.

XI, Zhiheng et al. The rise and potential of large language model based agents: a survey. **arXiv**, [S. 1.], 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2309.07864>. Acesso em: 20 abr. 2026.

YU, R.; SPIESZ, P.; BROUWERS, H.J.H. Mix design and properties assessment of ultra-high performance fibre reinforced concrete (UHPFRC). *Cement and Concrete Research*, v. 54, p. 29-39, 2014.

APÊNDICE I - PRISMA-P 2015 CHECKLIST

This checklist has been adapted for use with protocol submissions to *Systematic Reviews* from Table 3 in Moher D et al: Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews* 2015 4:1

Section/topic	#	Checklist item	Information reported		Line number(s)
			Yes	No	
ADMINISTRATIVE INFORMATION					
Title					
Identification	1a	Identify the report as a protocol of a systematic review	☒	☐	
Update	1b	If the protocol is for an update of a previous systematic review, identify as such	☐	☒	
Registration	2	If registered, provide the name of the registry (e.g., PROSPERO) and registration number in the Abstract	☐	☐	
Authors					
Contact	3a	Provide name, institutional affiliation, and e-mail address of all protocol authors; provide physical mailing address of corresponding author	☐	☐	
Contributions	3b	Describe contributions of protocol authors and identify the guarantor of the review	☐	☐	
Amendments	4	If the protocol represents an amendment of a previously completed or published protocol, identify as such and list changes; otherwise, state plan for documenting important protocol amendments	☐	☐	
Support					
Sources	5a	Indicate sources of financial or other support for the review	☐	☐	

Section/topic	#	Checklist item	Information reported		Line number(s)
			Yes	No	
Sponsor	5b	Provide name for the review funder and/or sponsor	☐	☐	
Role of sponsor/funder	5c	Describe roles of funder(s), sponsor(s), and/or institution(s), if any, in developing the protocol	☐	☐	
INTRODUCTION					
Rationale	6	Describe the rationale for the review in the context of what is already known	☐	☐	
Objectives	7	Provide an explicit statement of the question(s) the review will address with reference to participants, interventions, comparators, and outcomes (PICO)	☐	☐	
METHODS					
Eligibility criteria	8	Specify the study characteristics (e.g., PICO, study design, setting, time frame) and report characteristics (e.g., years considered, language, publication status) to be used as criteria for eligibility for the review	☐	☐	
Information sources	9	Describe all intended information sources (e.g., electronic databases, contact with study authors, trial registers, or other grey literature sources) with planned dates of coverage	☐	☐	
Search strategy	10	Present draft of search strategy to be used for at least one electronic database, including planned limits, such that it could be repeated	☐	☐	
STUDY RECORDS					
Data management	11a	Describe the mechanism(s) that will be used to manage records and data throughout the review	☐	☐	
Selection process	11b	State the process that will be used for selecting studies (e.g., two independent reviewers) through each phase of the review (i.e., screening, eligibility, and inclusion in meta-analysis)	☐	☐	

Section/topic	#	Checklist item	Information reported		Line number(s)
			Yes	No	
Data collection process	11c	Describe planned method of extracting data from reports (e.g., piloting forms, done independently, in duplicate), any processes for obtaining and confirming data from investigators	☐	☐	
Data items	12	List and define all variables for which data will be sought (e.g., PICO items, funding sources), any pre-planned data assumptions and simplifications	☐	☐	
Outcomes and prioritization	13	List and define all outcomes for which data will be sought, including prioritization of main and additional outcomes, with rationale	☐	☐	
Risk of bias in individual studies	14	Describe anticipated methods for assessing risk of bias of individual studies, including whether this will be done at the outcome or study level, or both; state how this information will be used in data synthesis	☐	☐	
DATA					
Synthesis	15a	Describe criteria under which study data will be quantitatively synthesized	☐	☐	
	15b	If data are appropriate for quantitative synthesis, describe planned summary measures, methods of handling data, and methods of combining data from studies, including any planned exploration of consistency (e.g., I^2 , Kendall's tau)	☐	☐	
	15c	Describe any proposed additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression)	☐	☐	
	15d	If quantitative synthesis is not appropriate, describe the type of summary planned	☐	☐	
Meta-bias(es)	16	Specify any planned assessment of meta-bias(es) (e.g., publication bias across studies, selective reporting within studies)	☐	☐	
Confidence in cumulative evidence	17	Describe how the strength of the body of evidence will be assessed (e.g., GRADE)	☐	☐	

APÊNDICE II - CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA N8N

API: Gemini 2.0 flash

“Seu objetivo classificar artigos de uma revisão de literatura sobre materiais estruturais sustentáveis. Primeiro você deverá analisar os critérios de exclusão abaixo, e caso o resumo não atenda a algum dos critérios, classifique-o como rejeitado ("Rejected"). Justifique cada exclusão.

Critérios de exclusão ("Rejected"):

- Material não estrutural: Materiais que não são estruturais como paredes, materiais asfálticos ou elementos puramente arquitetônicos;
- Materiais não moldáveis: Materiais que não podem ser moldados como tijolos e blocos;
- Não relacionado a construção: Materiais não relacionado a construção civil;
- Não menciona emissões: Não menciona análise de ciclo de vida, emissão de CO_2 ou gases do efeito estufa;
- Estudos regionalizados: aqueles que só podem ser aplicados a algum contexto local e não globalmente;
- Não menciona consumo de água: quando o resumo não menciona o consumo de água;
- Materiais em desenvolvimento: exclua materiais que ainda só existem no ambiente acadêmico e não são produzidos comercialmente. Critérios de inclusão

Caso o resumo não atenda a nenhum dos critérios de exclusão, verifique se ele atende ao critério de inclusão ("Accepted"):

- Utiliza norma de ACV: O resumo menciona o uso da normas ISO 14040 ou EN 15804.

Caso não atenda nem o critério de inclusão nem exclusão, retorne "ERRO"

Resumo: `{{ $json.abstract }}`